

实验五 晶体管共射放大电路 设计、仿真与测试（II）

一、实验目的

- 1、掌握放大电路静态工作点的调整和测量方法，了解放大器的非线性失真。
- 2、掌握放大电路电压增益、输入电阻、输出电阻、通频带等主要性能指标的测量方法。
- 3、理解射极电阻和旁路电容在负反馈中所起的作用及对放大电路性能的影响。
- 4、学习晶体管放大电路元件参数选取方法，掌握单级放大器设计的一般原则。

二、实验理论基础

共射放大电路是模拟电路的基本单元电路之一。

它既具有电流放大能力、又具有电压放大能力，在以信号放大为目的的晶体管电路中，一般都用共射组态。

分压式电流负反馈偏置方案是分立元件共射放大电路广为采用的偏置形式。它的分析计算方法、性能测试方法等都具有普遍意义，并适用于多级放大器。

1、实验电路及分析计算

2、静态工作点与失真

3、电路设计步骤

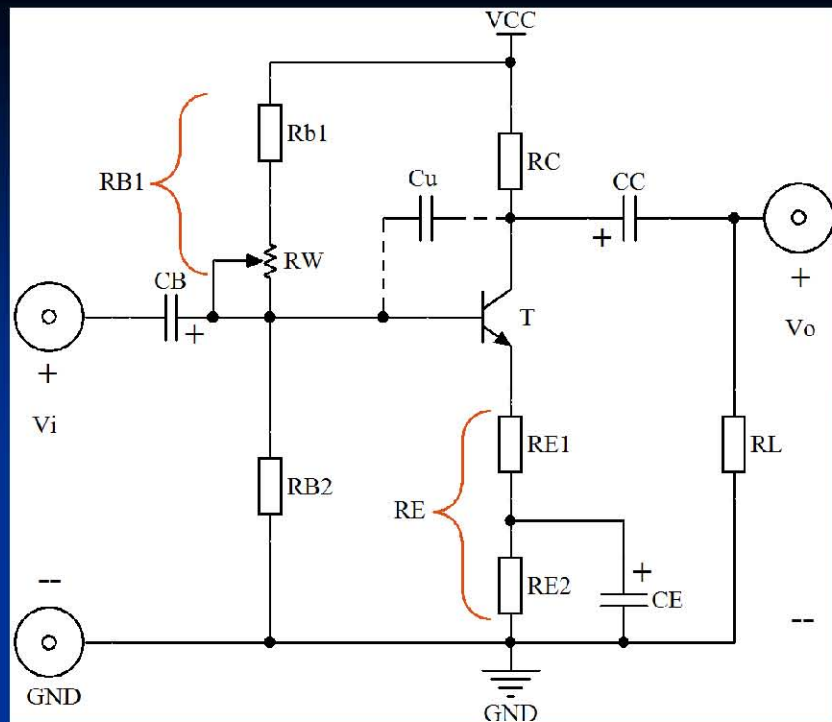
(1) 提出技术指标

(2) 确定电路结构、偏置方案

(3) 确定偏置元件值 (I_C 、 V_{CE})

(4) 确定影响交流参数的元件值

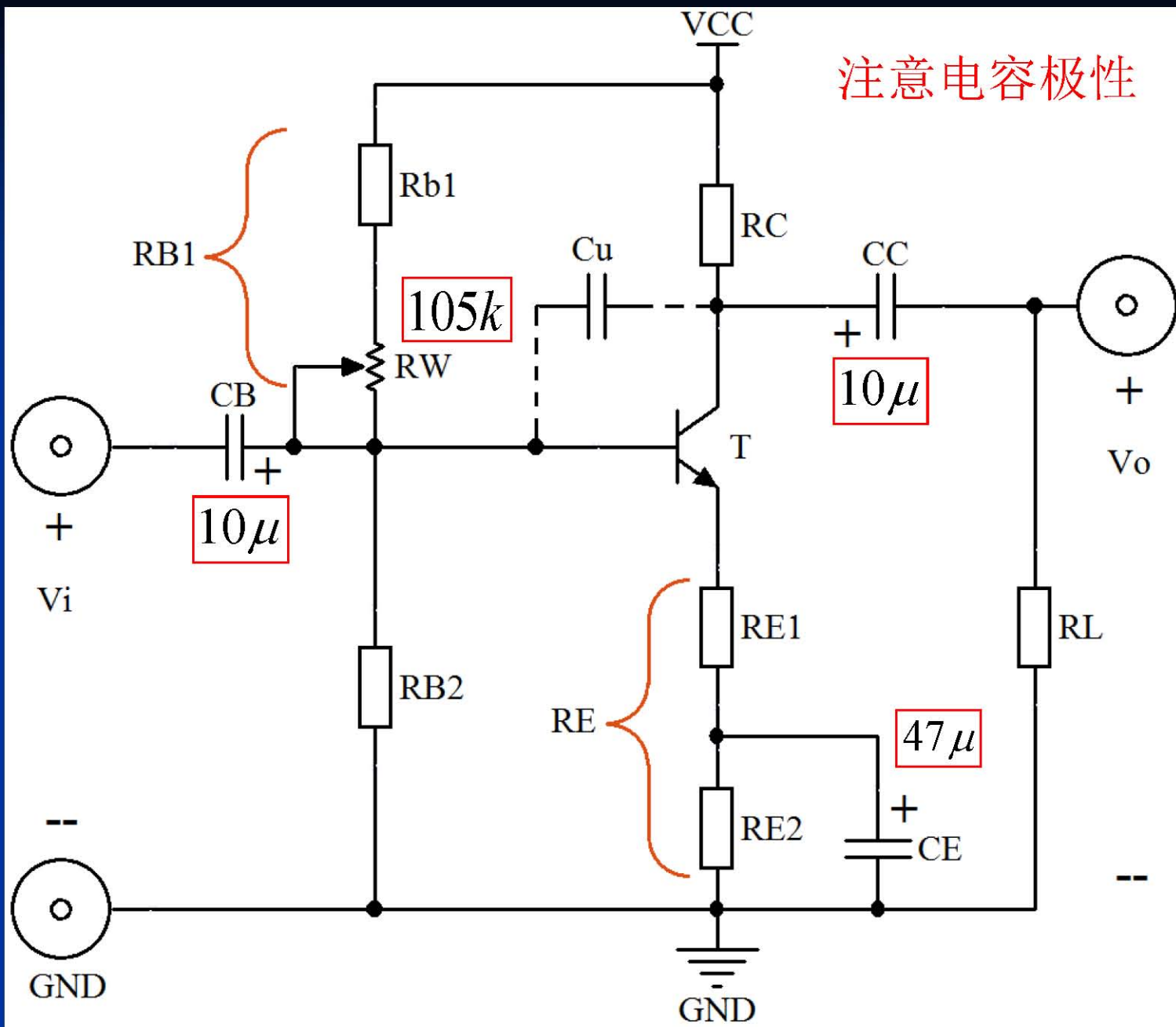
(5) 电容值确定 (f_L)



三、实验任务要求

放大电路特性测试

- 1、静态工作点的调整和测量
- 2、电压增益的测量
- 3、输入电阻、输出电阻的测量
- 4、上限截止频率 f_H 、下限截止频率 f_L 的测量

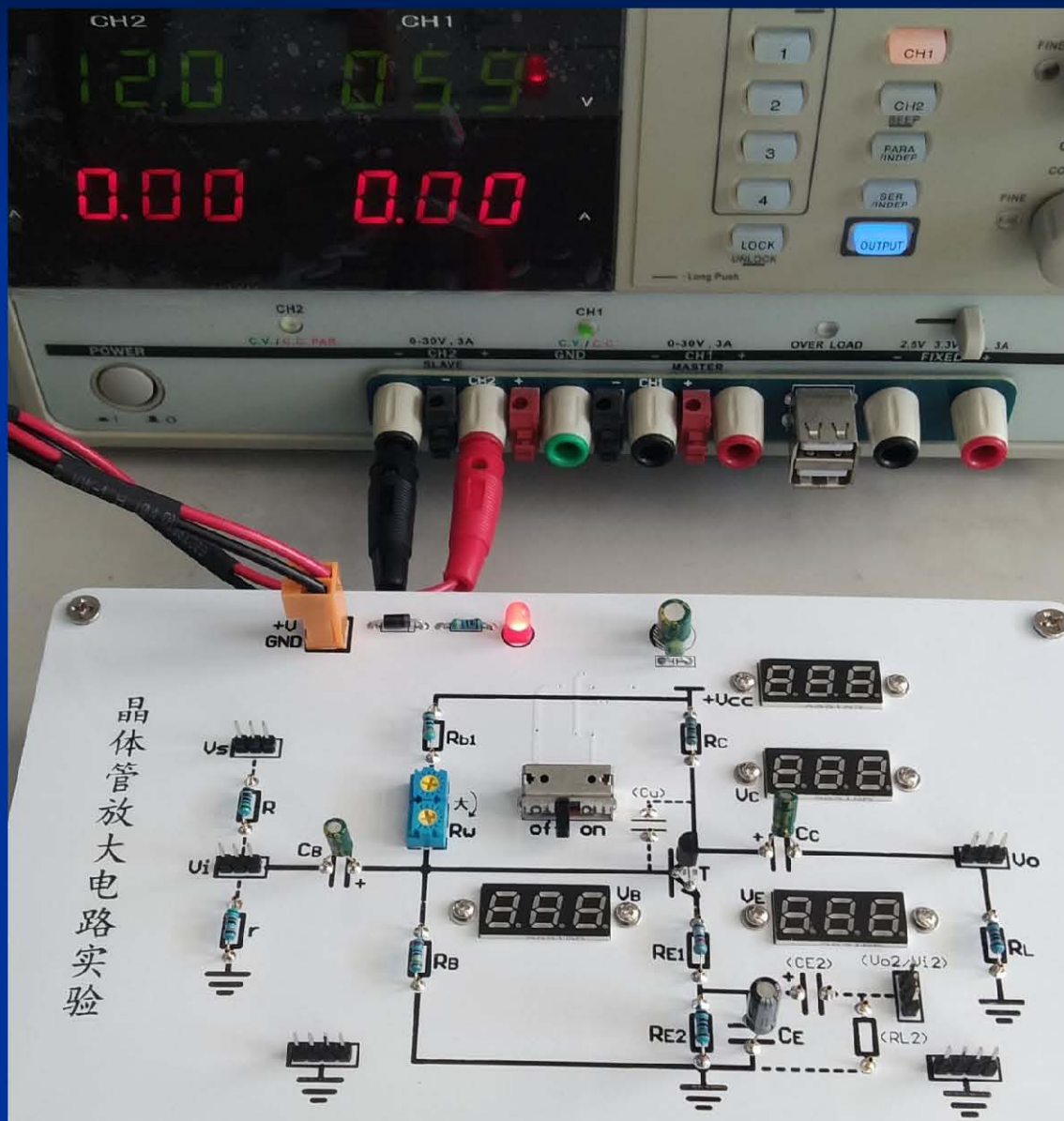


1、静态工作点的调整和测量



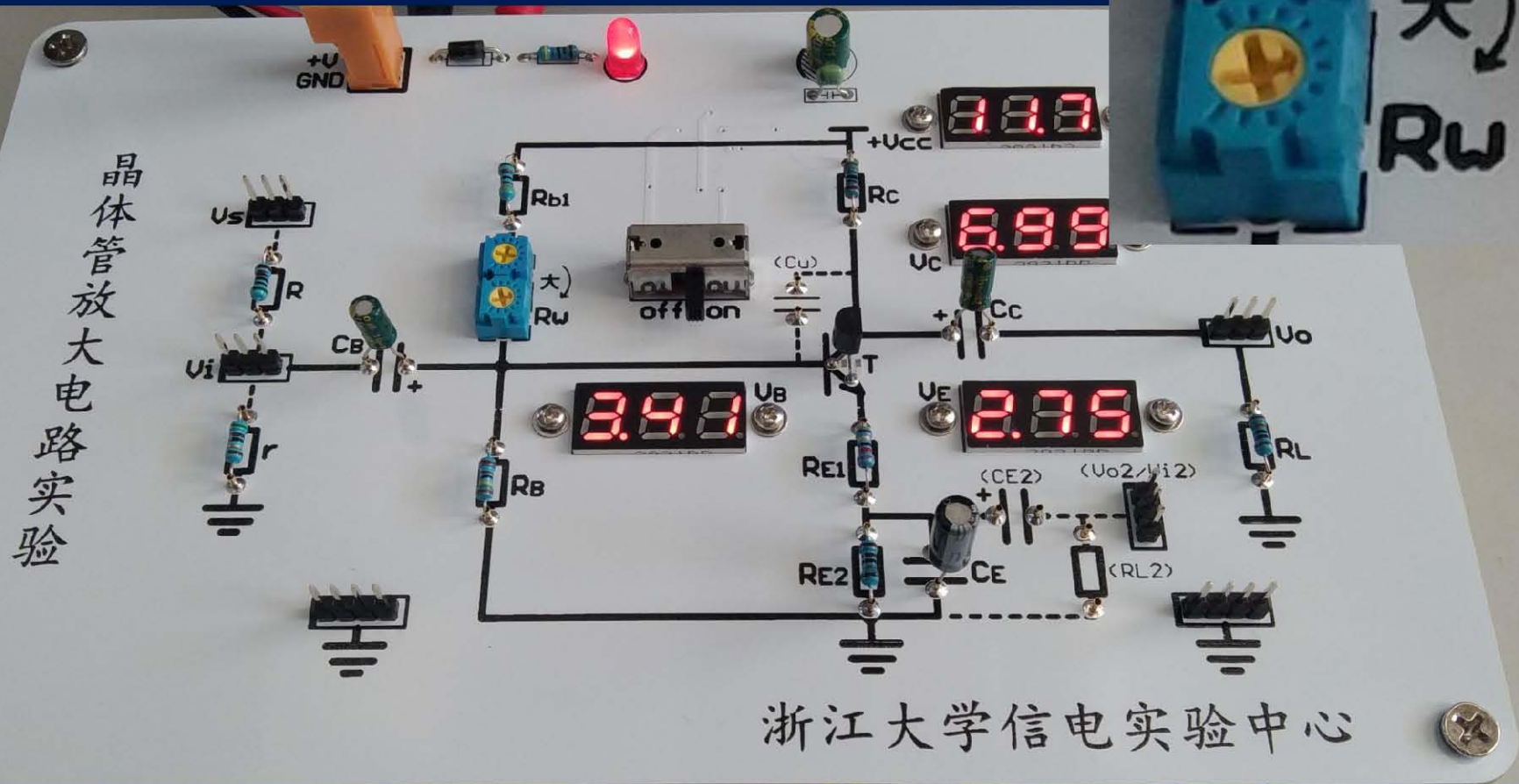
- (1) 按电阻电容预设值安装电路，注意电容极性，Cu 先不插。
- (2) 调整直流稳压电源输出为恰当值，关闭电源后与电路板直流电源输入接线端子相连接，打开直流稳压电源。
- (3) 将机械开关切换到 ON，从四个数字显示电压表头可以实时观察到直流供电电压 V_{CC} 和晶体管的基极、集电极、和发射极静态工作电压。再次调整稳压电源输出电压，使 V_{CC} 为预设值。
- (4) 调整 R_W ，可以观察到晶体管基极、集电极、和发射极电压的协同变化情况，了解晶体管三个电极间信号的相位关系，并掌握晶体管在饱和区和截止区工作时，各电极之间电压差的大致范围。

电源连接



- 肖特基二极管
1N5819 正向导通压降 (V_F) 0.3V左右

静态工作电压显示与调整



- 电位器、单圈 210° ：上、104、粗调，下、502、细调，先使下电位器居中，粗调、再细调
- 改变 R_W ，观察 B、E、C 电压协同变化情况

(5) 不加输入信号。调整 R_W ，使 I_C 为设计值（测量 V_E 、或测量电阻 R_C 两端的压降 V_{Rc} ）。

(6) 测量放大电路的静态工作点，并将理论估算值与测量值记录在下表中。指出晶体管工作状态（饱和/放大/截止）。

mA、V	I_C	V_{CE}	V_{BE}	V_B
理论估算				
测量				

(7) 交流参数测量时，切换机械开关至 OFF，断开静态工作电压显示电路与被测晶体管放大电路的连接，以免静态工作电压显示电路对晶体管放大电路的负载效应影响后续的动态测试。此时四个数字显示电压表头因无供电而无显示。

2、电压增益测量

(1) 保持 I_C 不变, 调节信号源, 使输出 **2kHz**正弦波, 加至放大电路输入端, 使输入电压 v_i **幅度10mV (示波器显示为准)**。

输入、输出波形用双踪显示观察, **指出它们的相位关系**。

不接入负载电阻, 即 $R_L = \infty$

当输出波形无失真时, 分别读出 v_i 、 v_o 的**峰-峰值**, 记入下表。

拔出电容 C_E , 再次读出 v_o 的**峰-峰值**并记录。

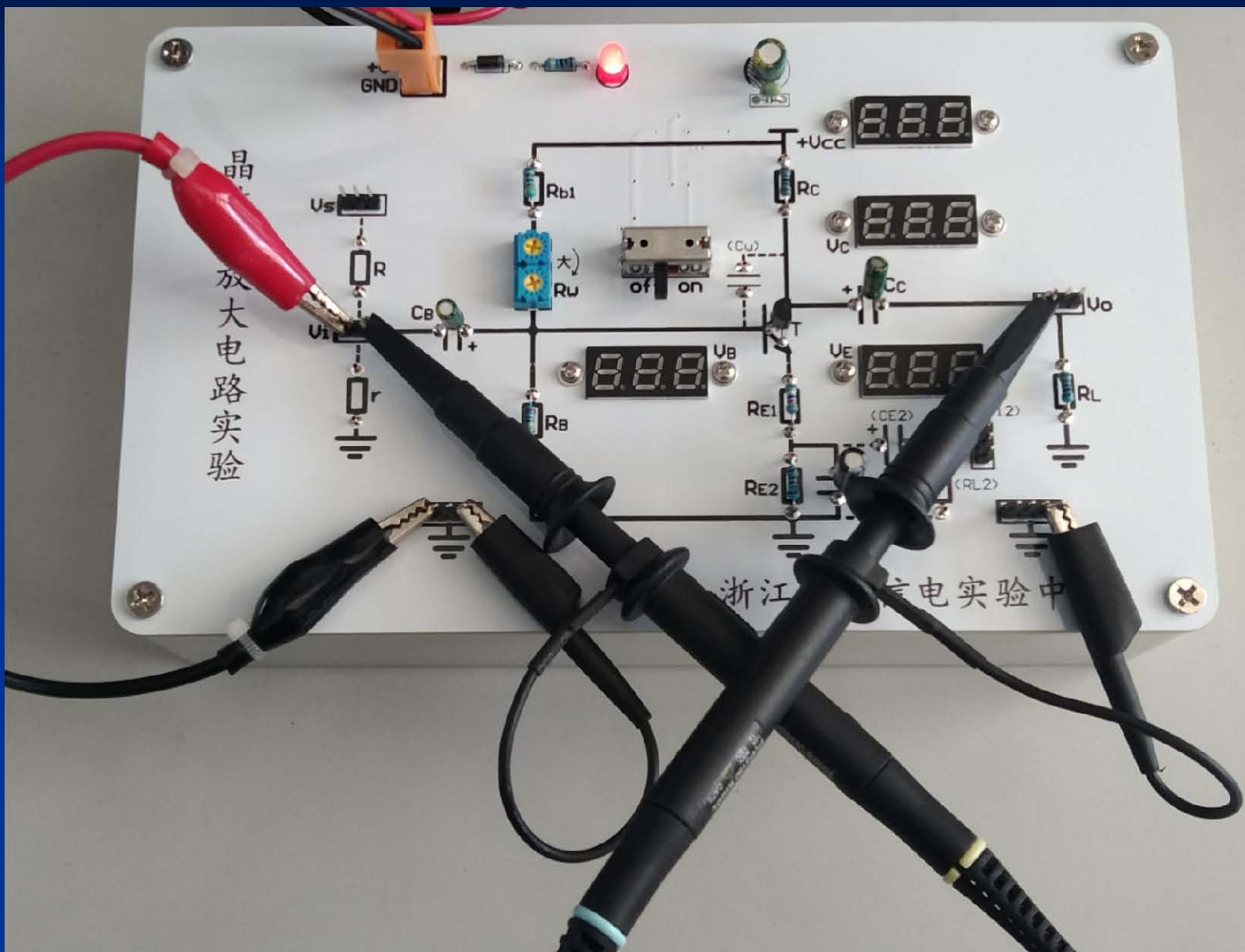
(2) **恢复电容 C_E 插入状态**, 逐渐增大输入信号幅度, 用示波器监视输出波形, 使输出波形出现失真, **记下此时输出波形草图**, 说明首先出现的是**哪种失真**。测出**最大不失真输出电压峰-峰值**, 记入下表。

(3) 接入负载 R_L ，读出 v_o 的峰-峰值并记录。

计算电压增益 A_v ，分析负载对电压增益的影响。

测试条件	实测值				理论值
	V_{iP-P}	V_{oP-P}	$V_{oP-Pmax}$	$ A_v $	$ A_v $
$R_L=\infty$ 、有 C_E	(20mV)				
$R_L=\infty$ 、无 C_E	(20mV)		×		
R_L (5.1k Ω) 有 C_E	(20mV)		×		

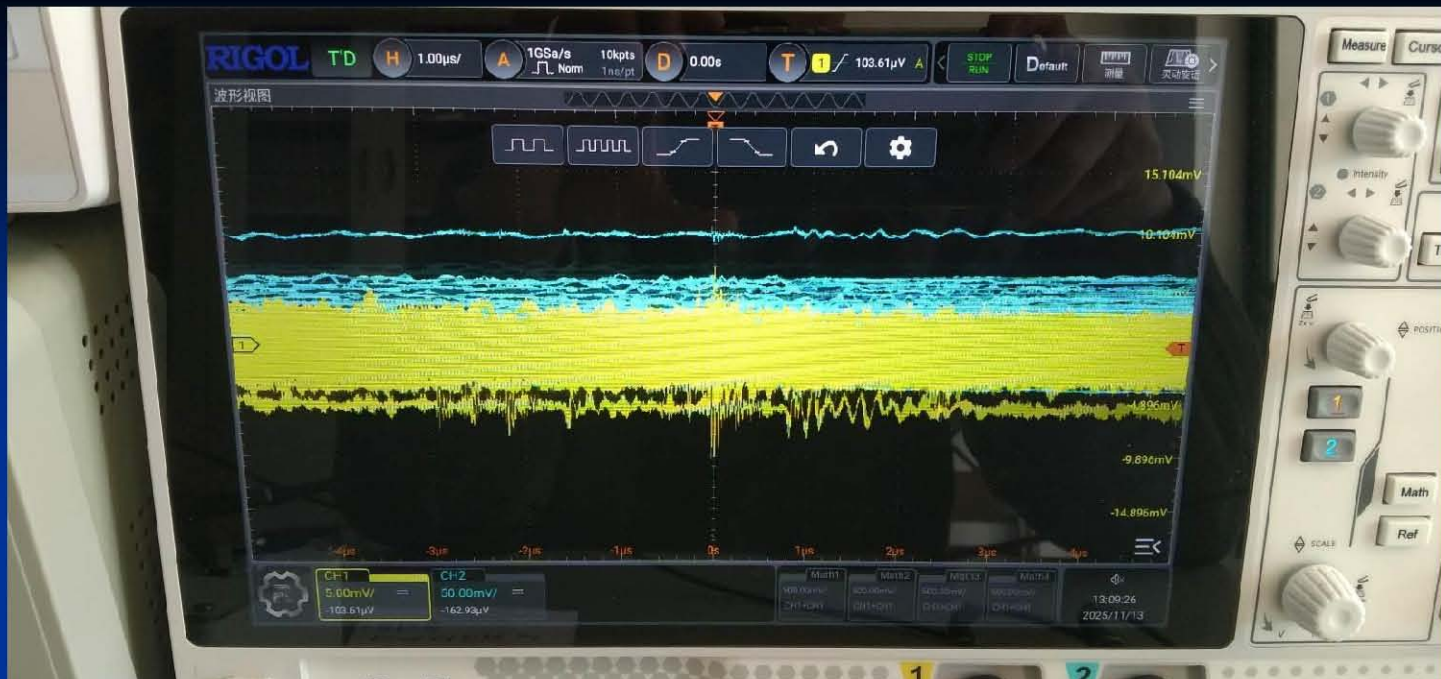
电压增益测量



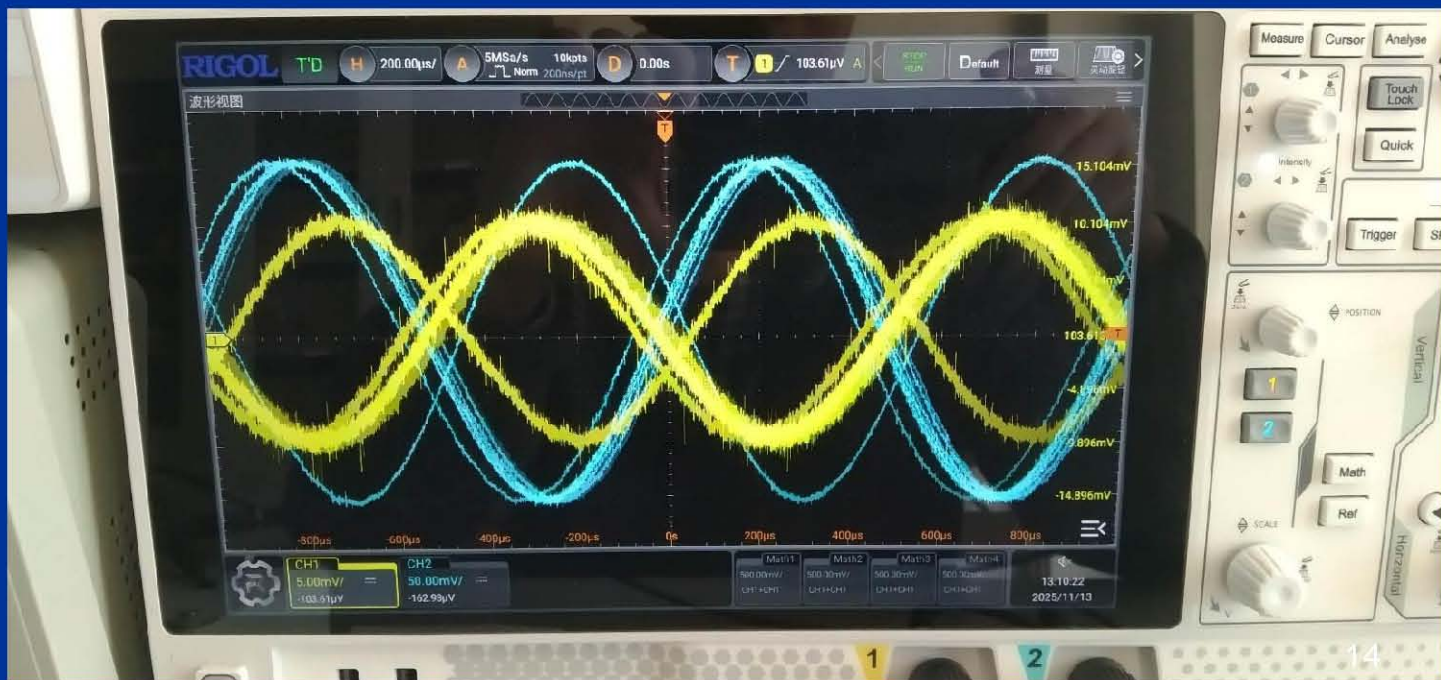
- 一般用示波器CH1测输入信号，因为CH1为默认触发源

●AUTO后

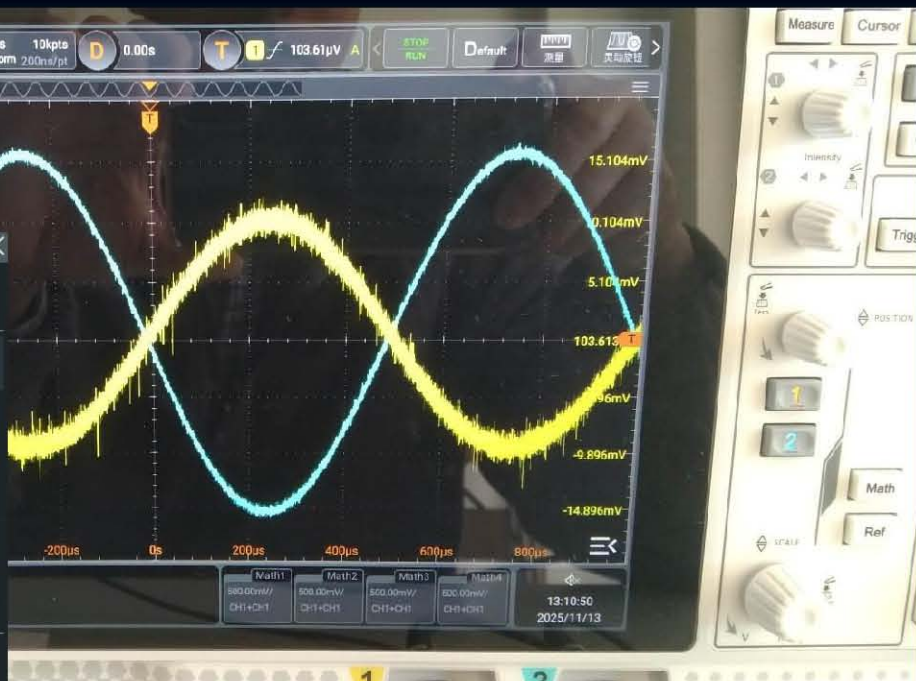
V_{ipp}:
20mV



●调时基
(水平控制区)后



●触发 T 高频抑制后



●随机噪声、取平均 A (8或16) 后

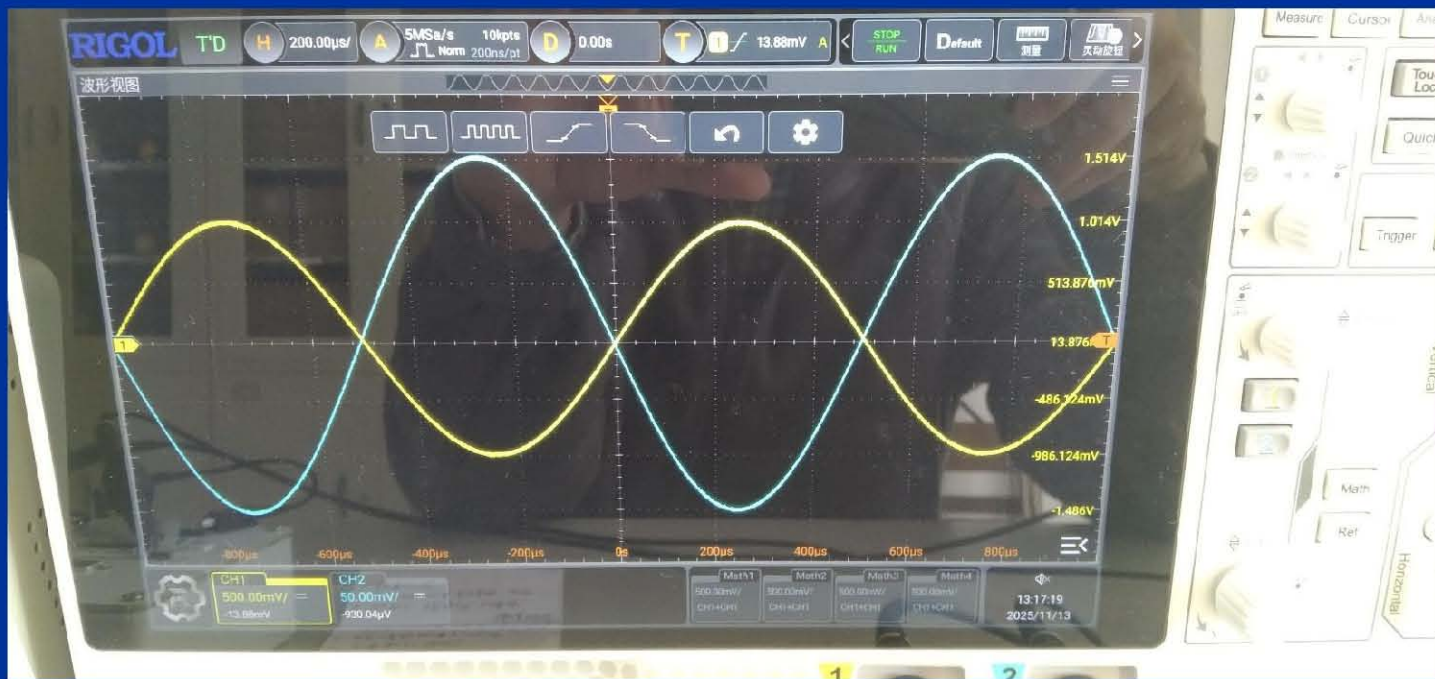
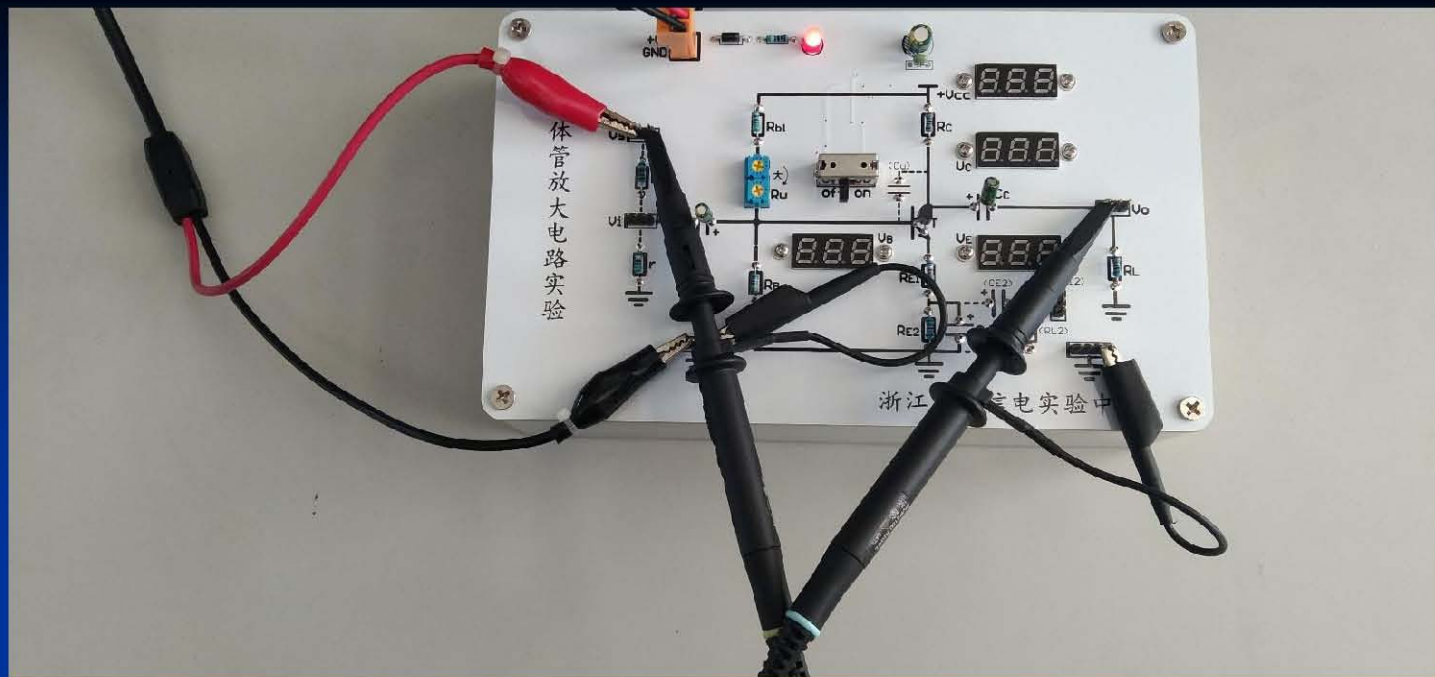


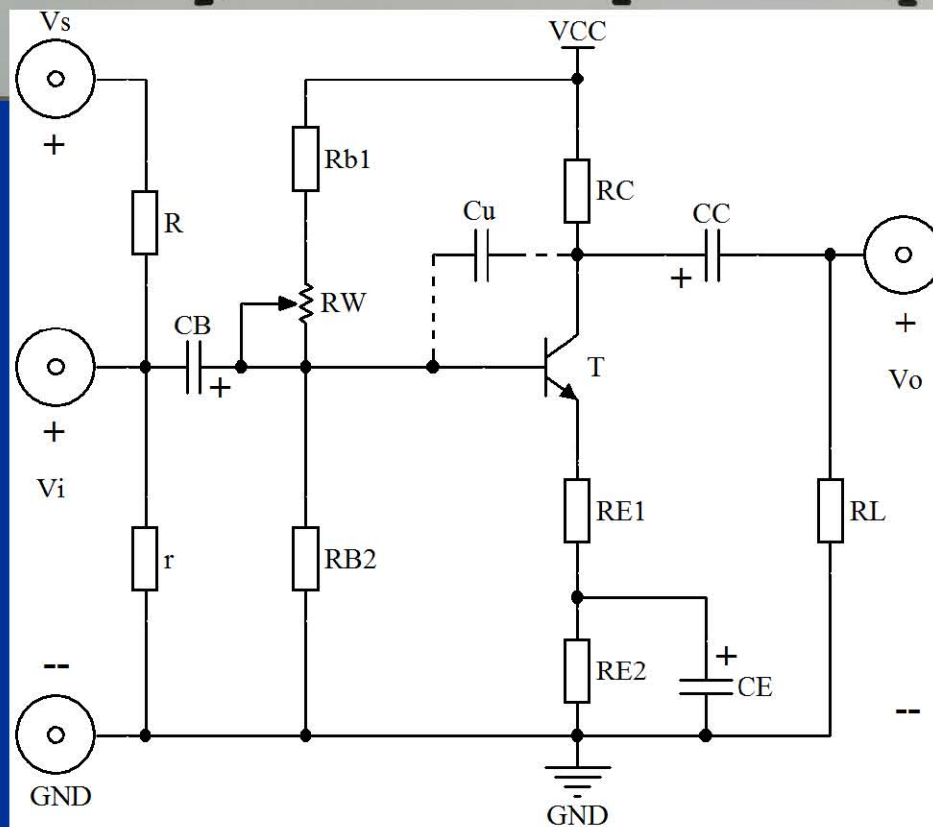
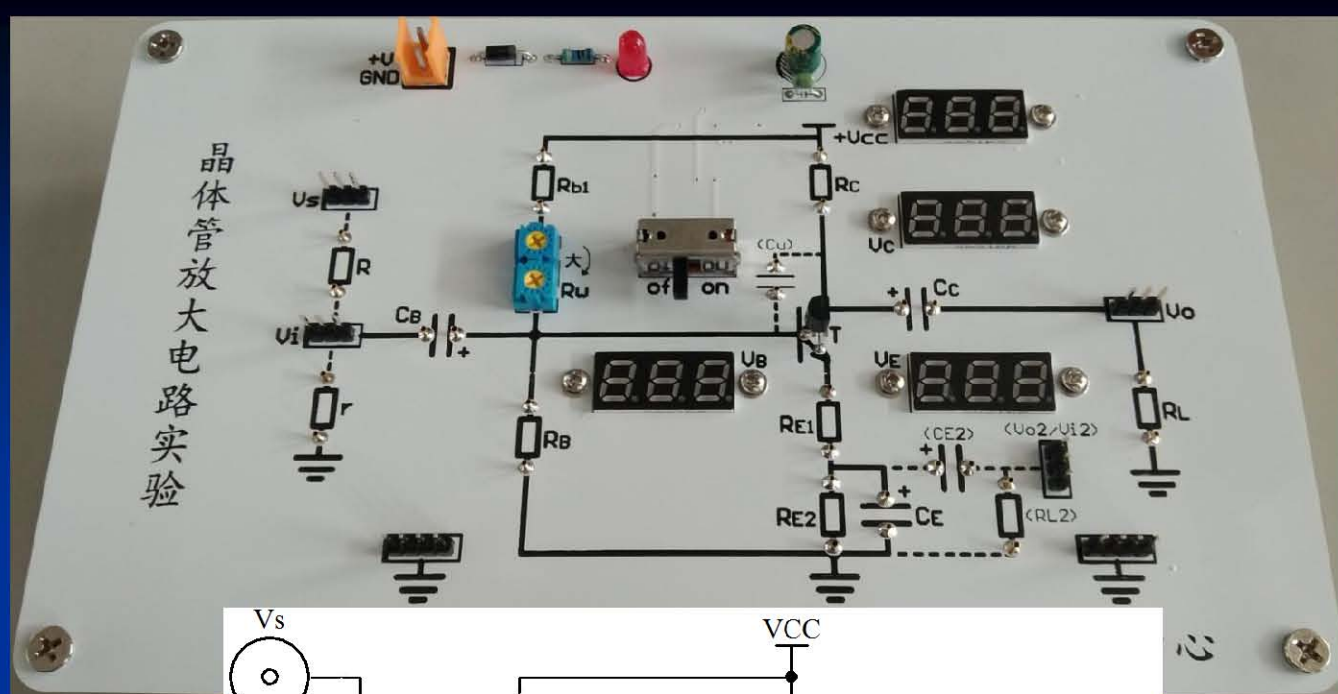
- 交流信号从 V_s 输入，经 R 、 r 分压，替代从 V_i 输入

- R 5.1k Ω 、 r 51 Ω

- 信号发生器在输出信号低到几mV时，信噪比下降，受噪声和电源纹波等影响信号会出现失真，而输出较大电压的信号时几乎无影响。

- AUTO后
 V_{spp} : 2V





3、输入电阻、输出电阻的测量

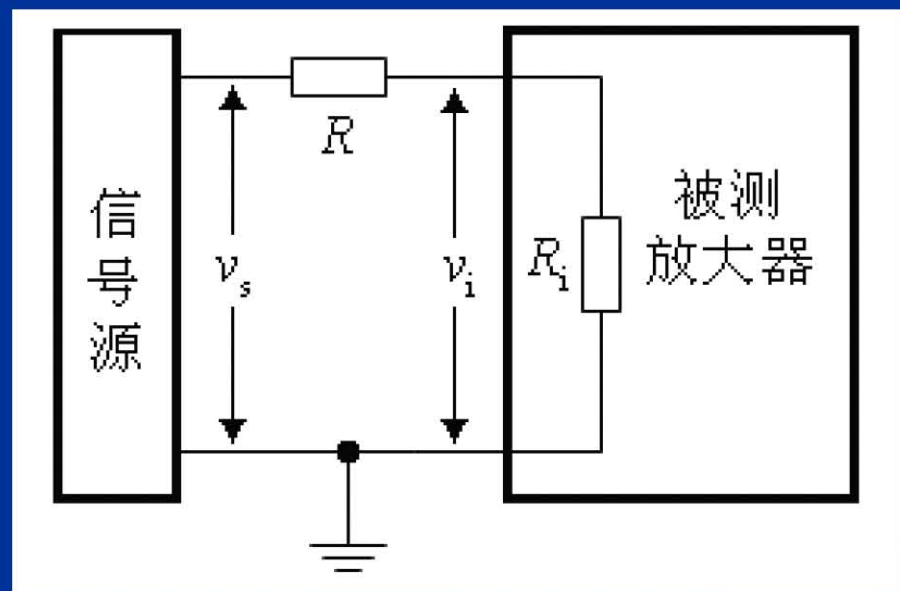
(1) 输入电阻测量

在信号源与被测放大器之间串入一个与 R_i 同一数量级（理论估算）的已知电阻 R ，在输出波形不失真的情况下，分别测出 v_s 和 v_i ，则放大器的输入电阻为

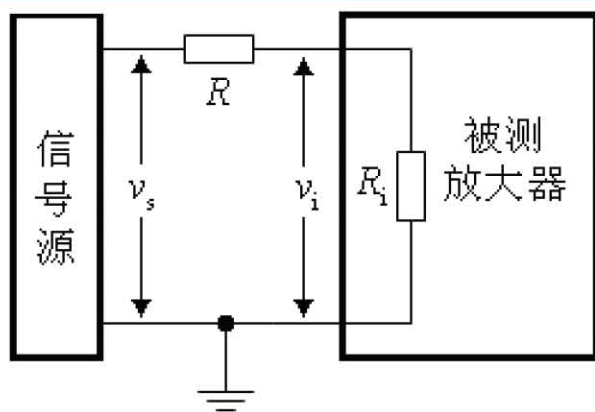
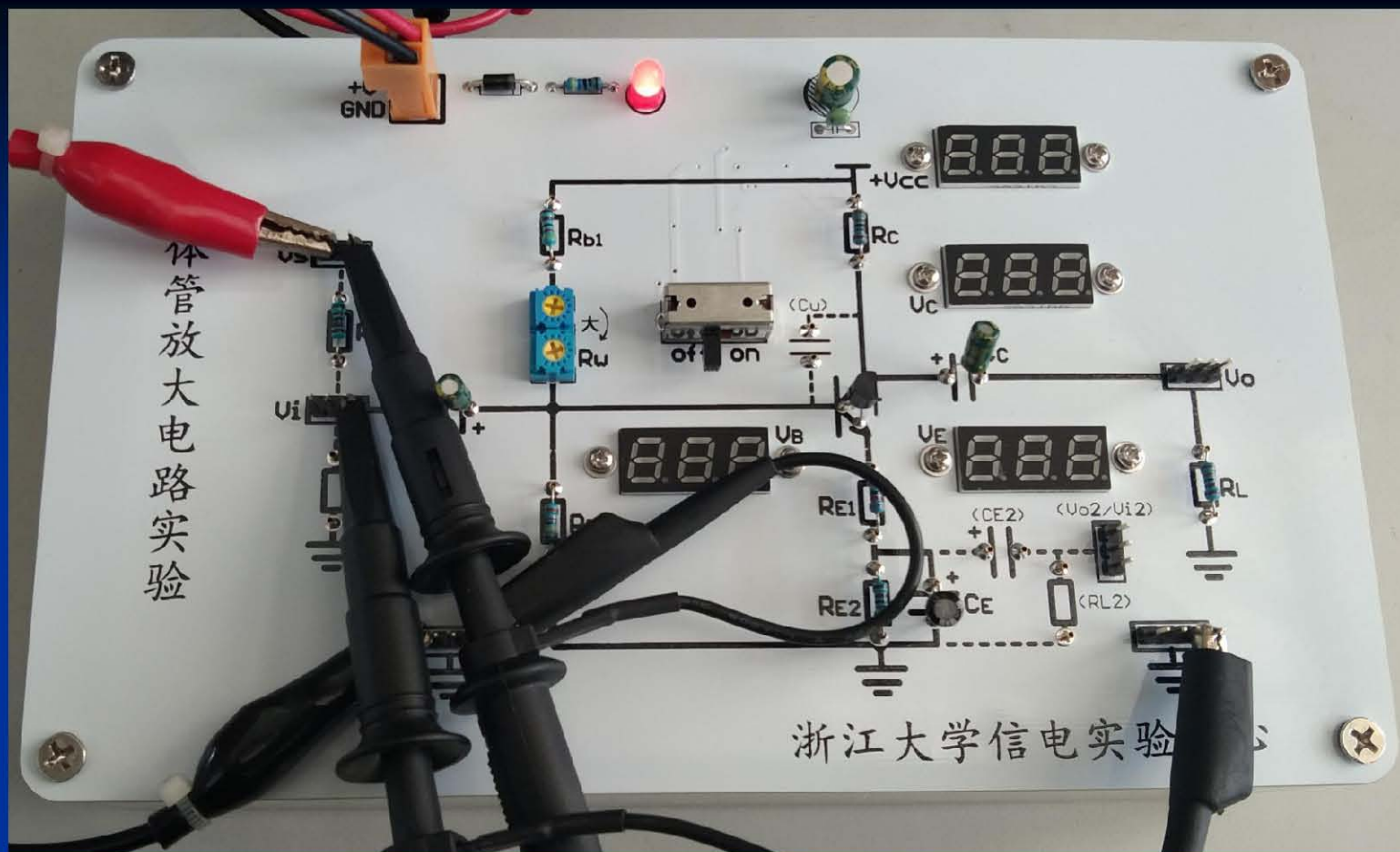
$$R_i = \frac{v_i}{(v_s - v_i)/R} = \frac{v_i}{v_s - v_i} \times R$$

R_i (理)	R	v_s	v_i	R_i (实)

$$\beta = 120$$



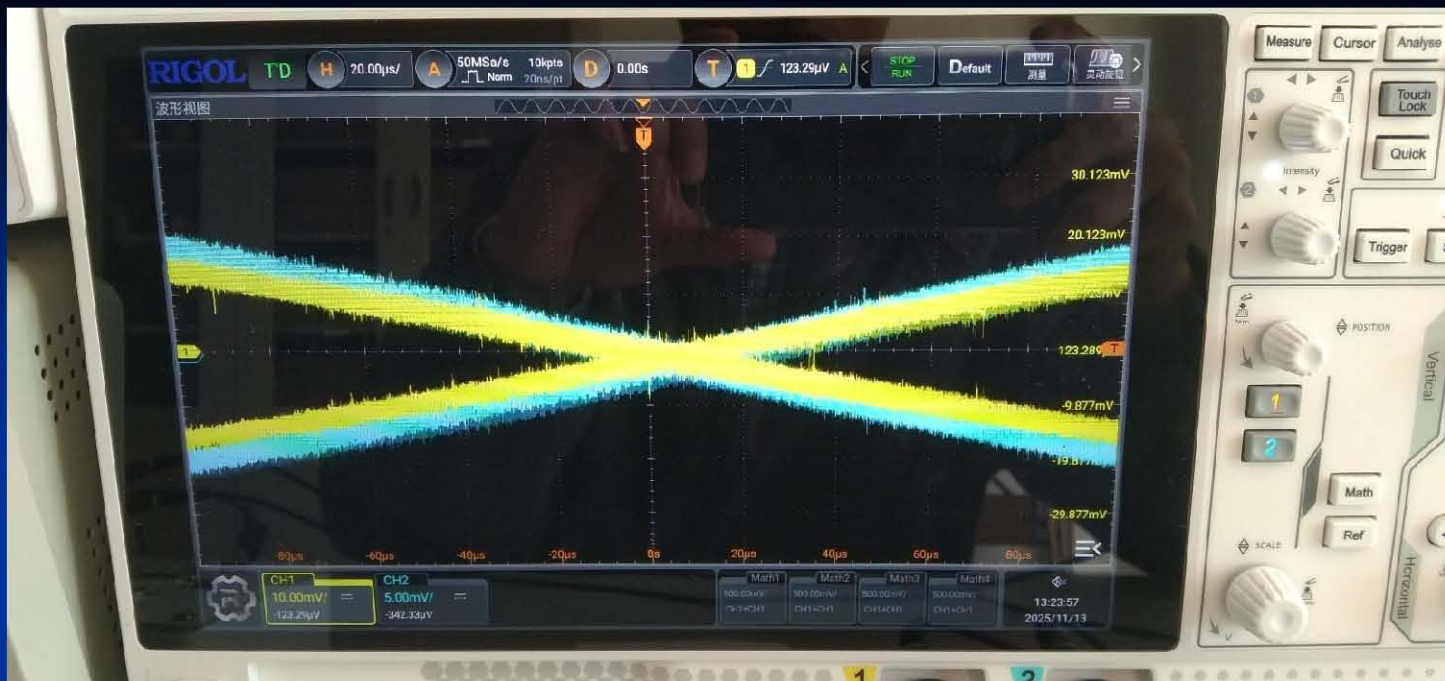
输入电阻测量



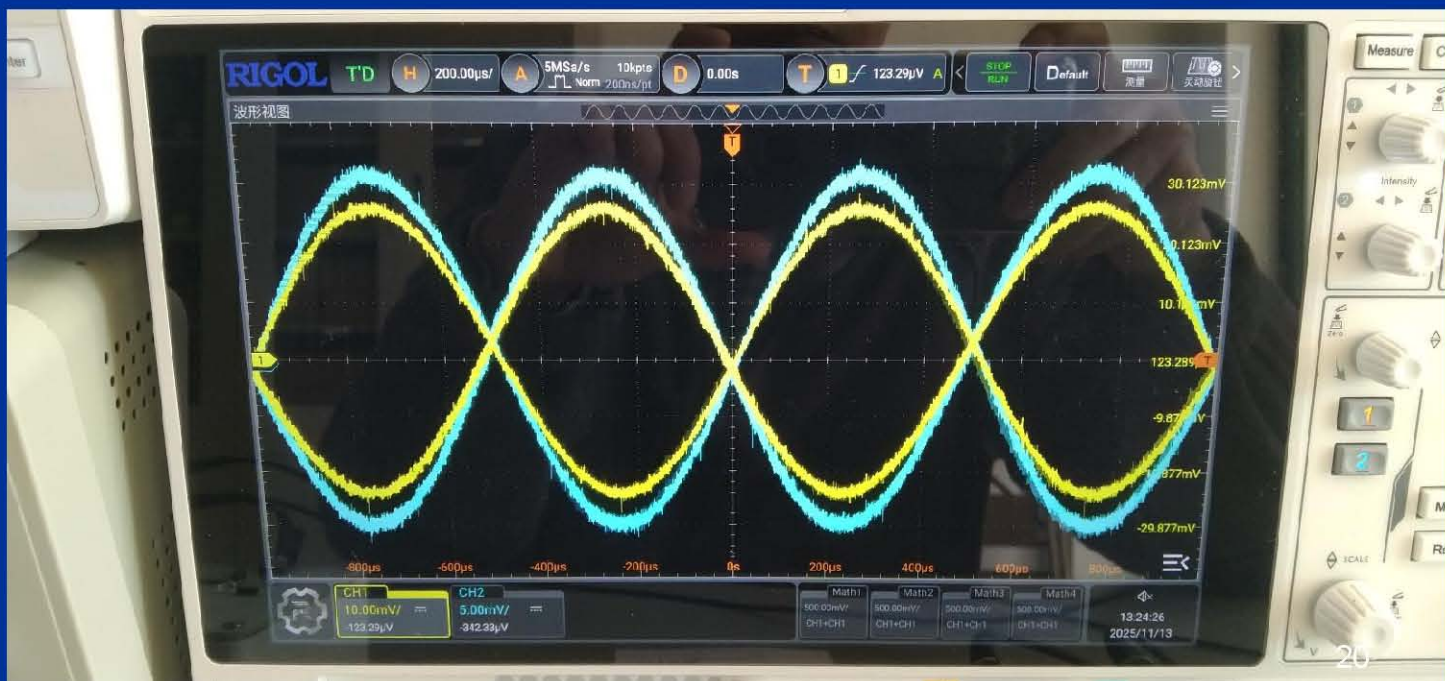
- 拔掉 r , V_{spp} : 40mV, 可适当增大
- Ri 测完后恢复被测电路信号输入方式

●AUTO后

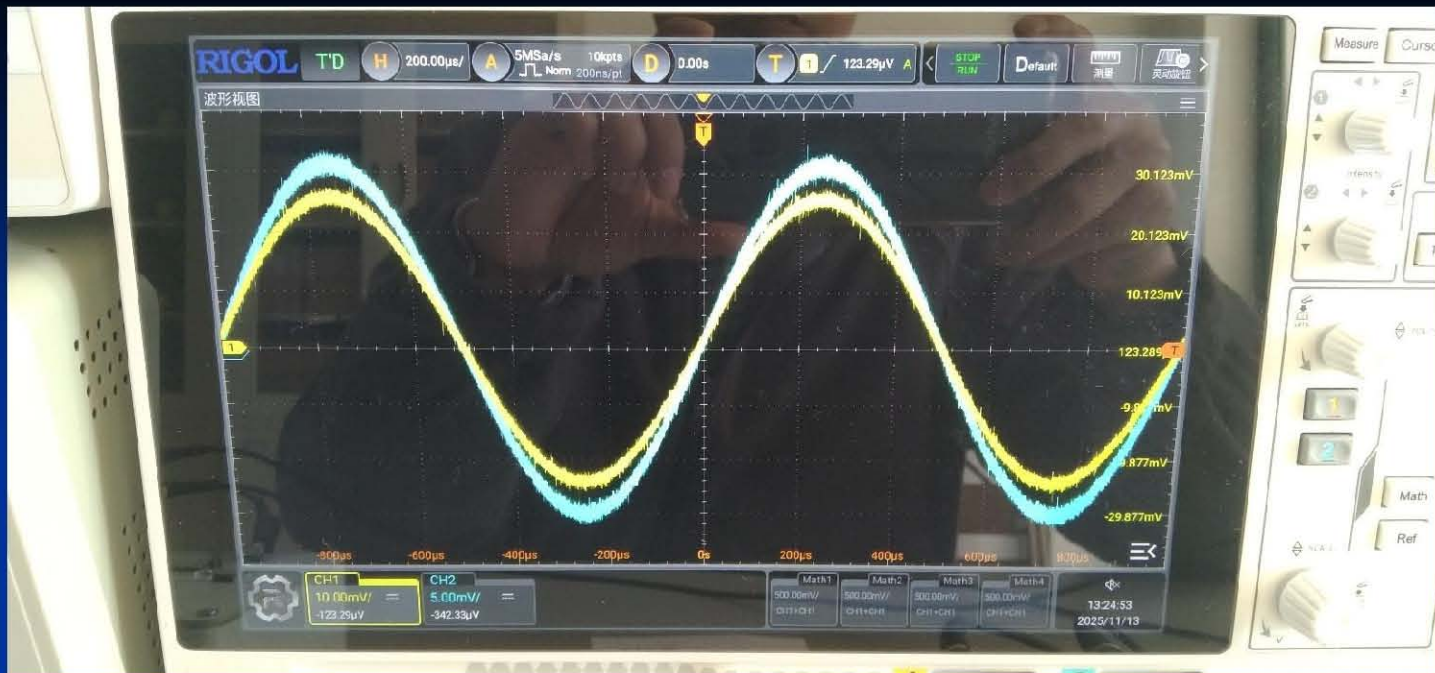
V_{spp} :
50mV



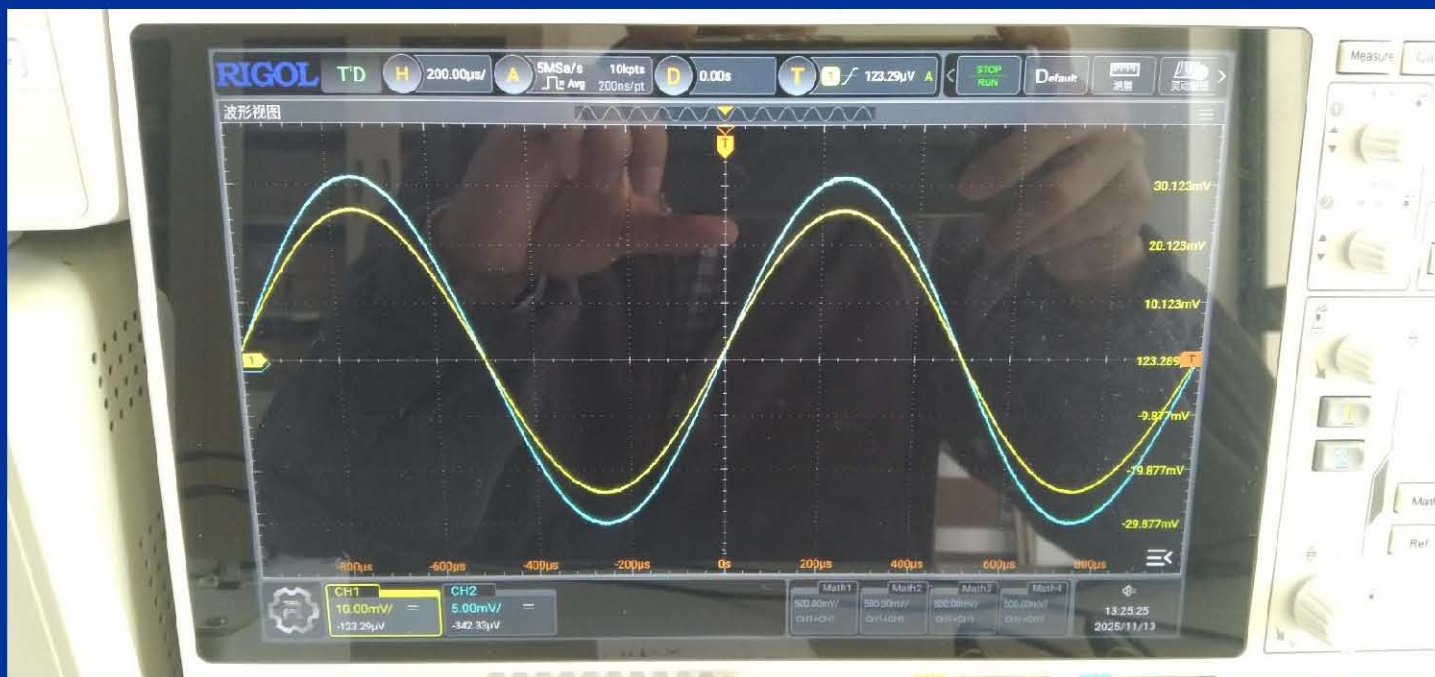
●调时基
(水平控制区)后



- 触发 **T** 高频抑制后



- 随机噪声、取平均 **A** (8或16) 后

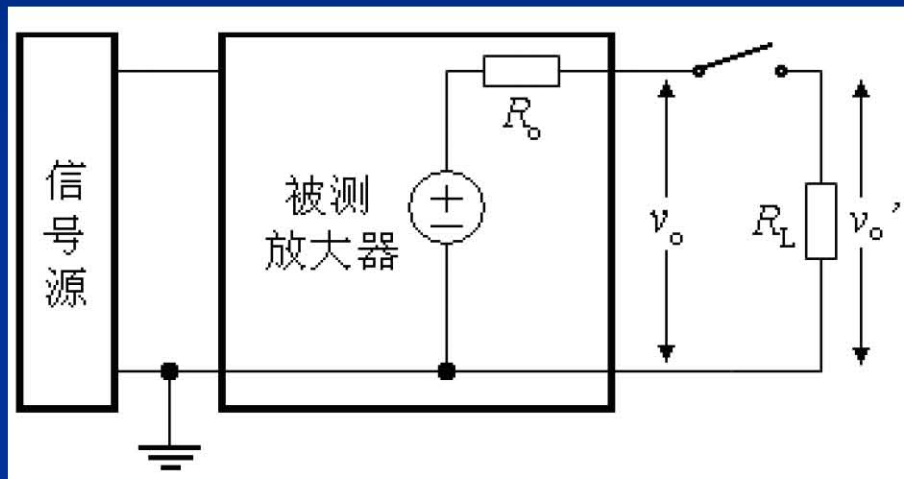


(2) 输出电阻测量

输出波形不失真情况下，分别测出输出端空载时的输出电压 v_o 、和接入负载 R_L 后的输出电压 v_o' ，则放大器的输出电阻为

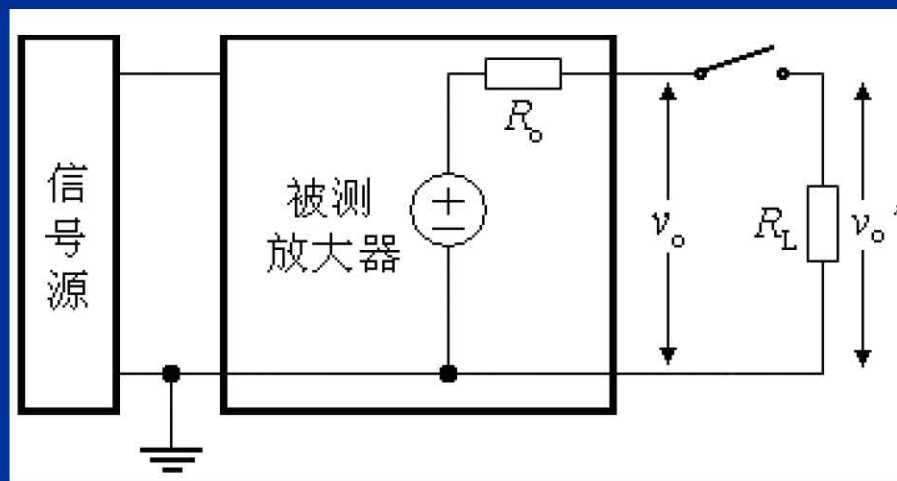
$$R_o = \frac{v_o - v_o'}{v_o' / R_L} = \left(\frac{v_o}{v_o'} - 1 \right) \times R_L$$

设计表格，记录原始数据，
计算输出电阻。



输出电阻测量

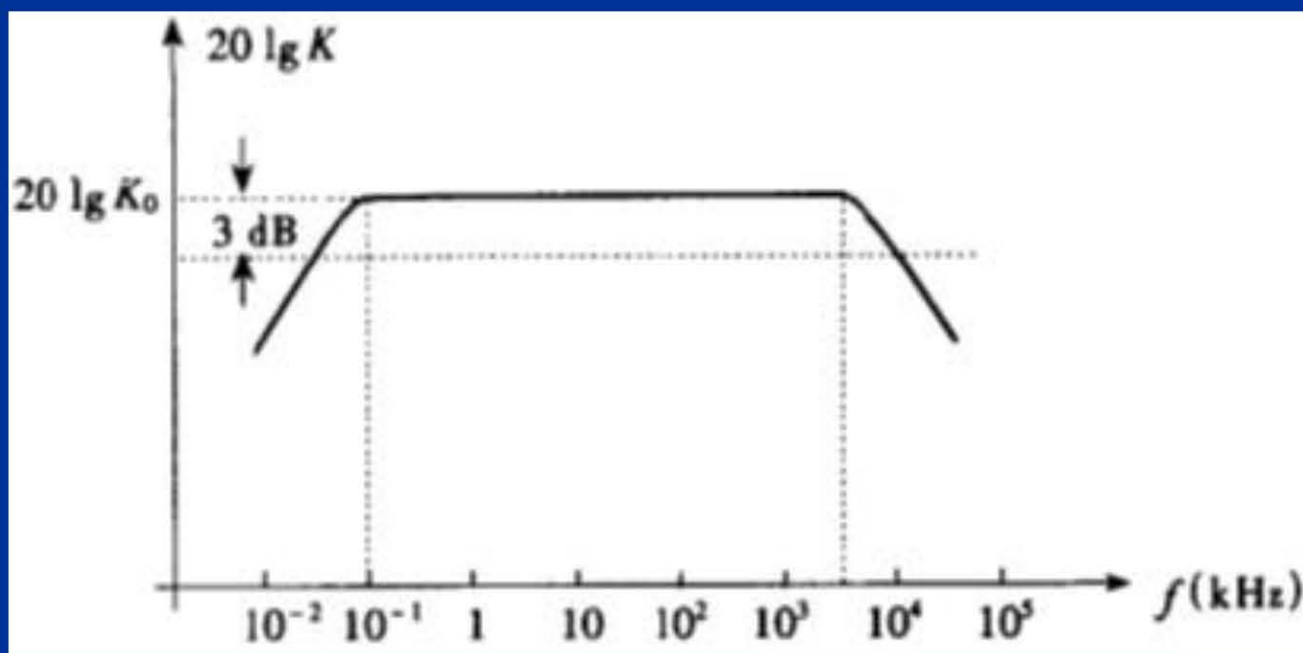
- R_i 测完后恢复被测电路信号输入方式，如果信号从 V_s 输入、需插回 r ， V_{spp} : 2V



4、上限截止频率 f_H 、下限截止频率 f_L 测量

电压增益下降到中频增益 0.707 倍时 (-3dB) 所对应的上、下限频率即 f_H 、 f_L

放大电路的通频带宽度 $BW = f_H - f_L$



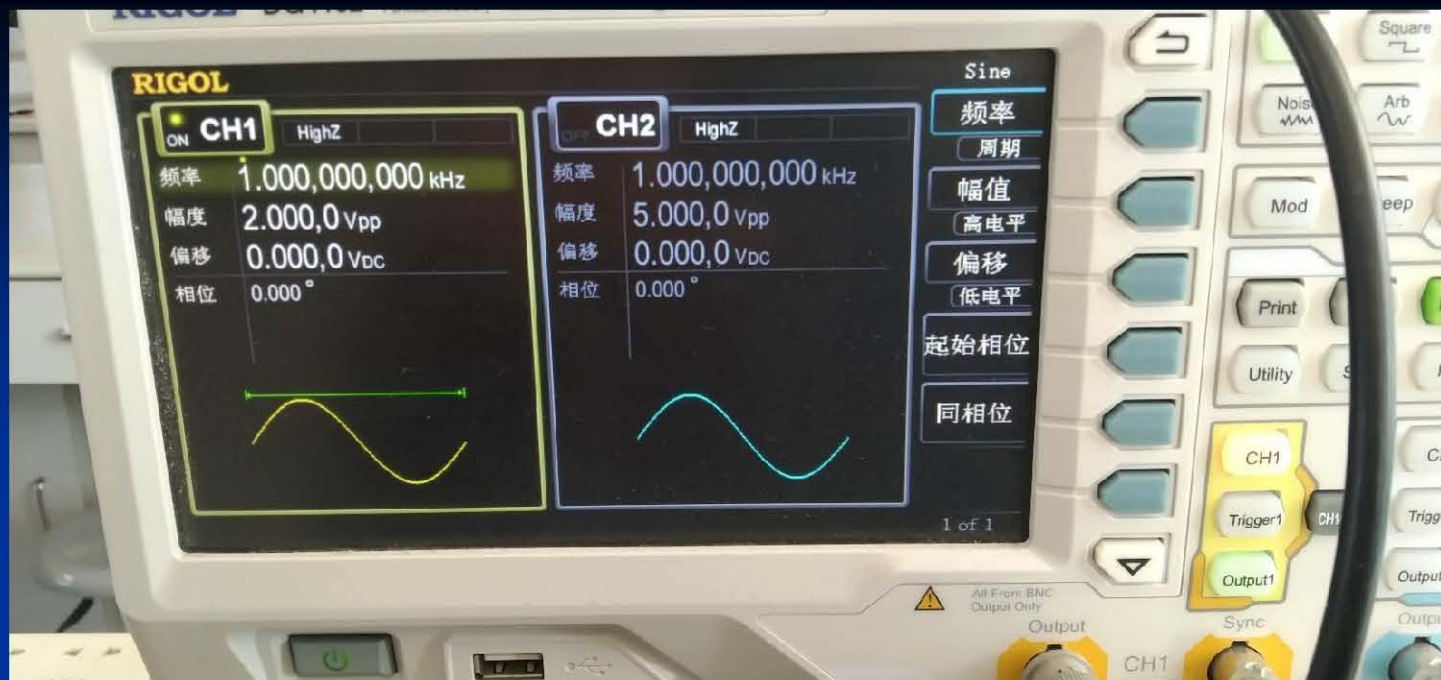
频率特性曲线图

测量方法

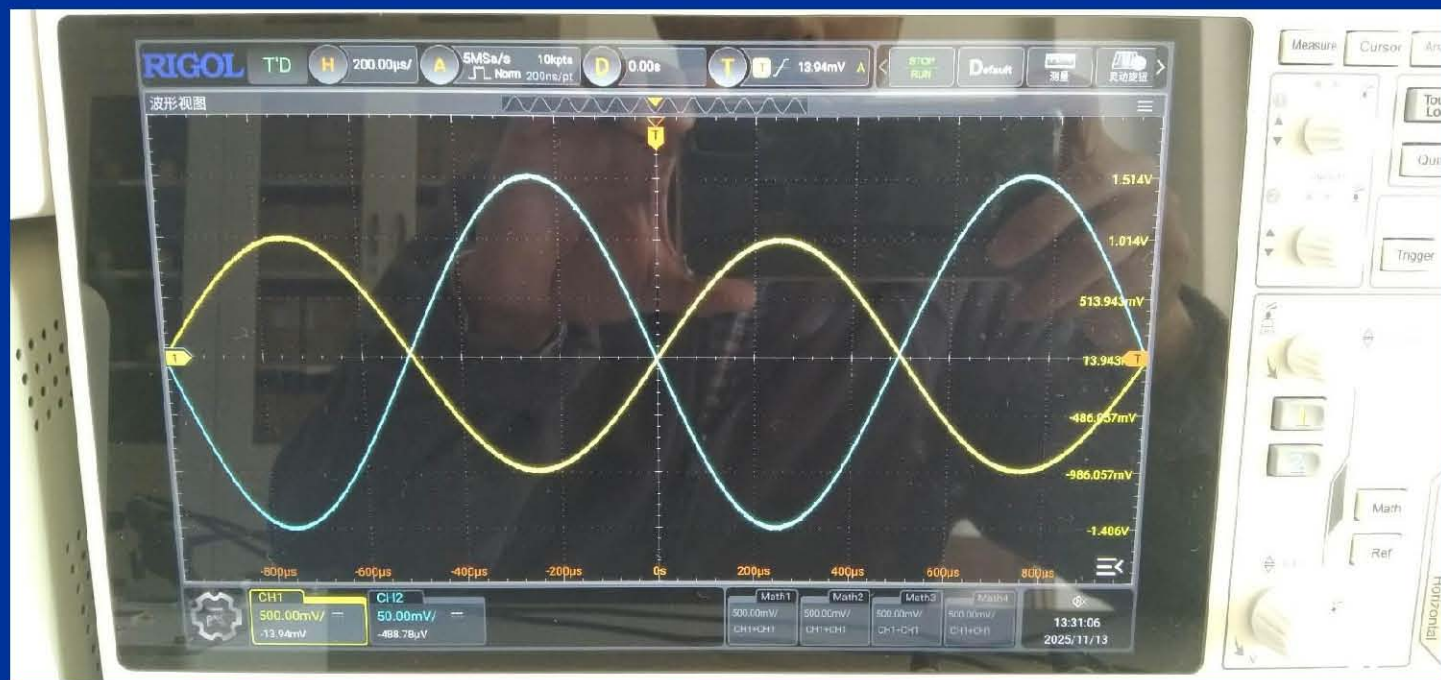
- (1) 在 I_C 为设计值、 $R_L = (5.1k\Omega)$ 情况下，输入 v_i 频率 2kHz、幅度 10mV 正弦信号，读出并记录输出电压峰-峰值 V_{Op-p} ，计算 $0.707 V_{Op-p}$ 。
- (2) **保持输入信号 v_i 幅度不变**，改变信号源输出频率（增加或减小），当输出电压值达到 $0.707 V_{Op-p}$ 值时，停止信号源频率的改变，此时信号源所对应的输出频率即为 f_H 、或 f_L 。
- (3) 插入电容 $C_u = 30pF$ ，测量并记录上限截止频率 $f_H(C_u)$ 。



- 图示输入
1kHz, 要求输入
2kHz
 V_{spp} :
2V



- AUTO后
读得 V_{opp}
: 6.0大格
300mV



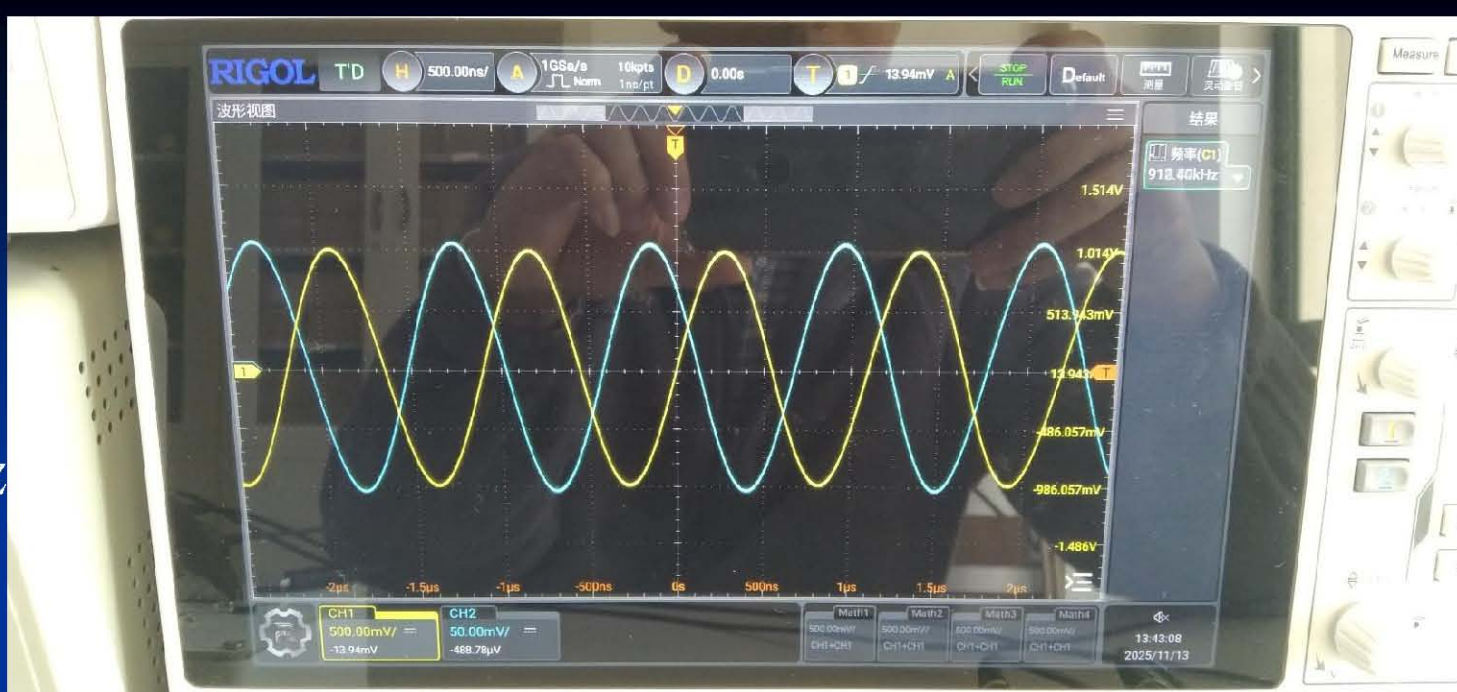
●不插 Cu 时

V_{opp} :

4.24大格

f_H : 912kHz

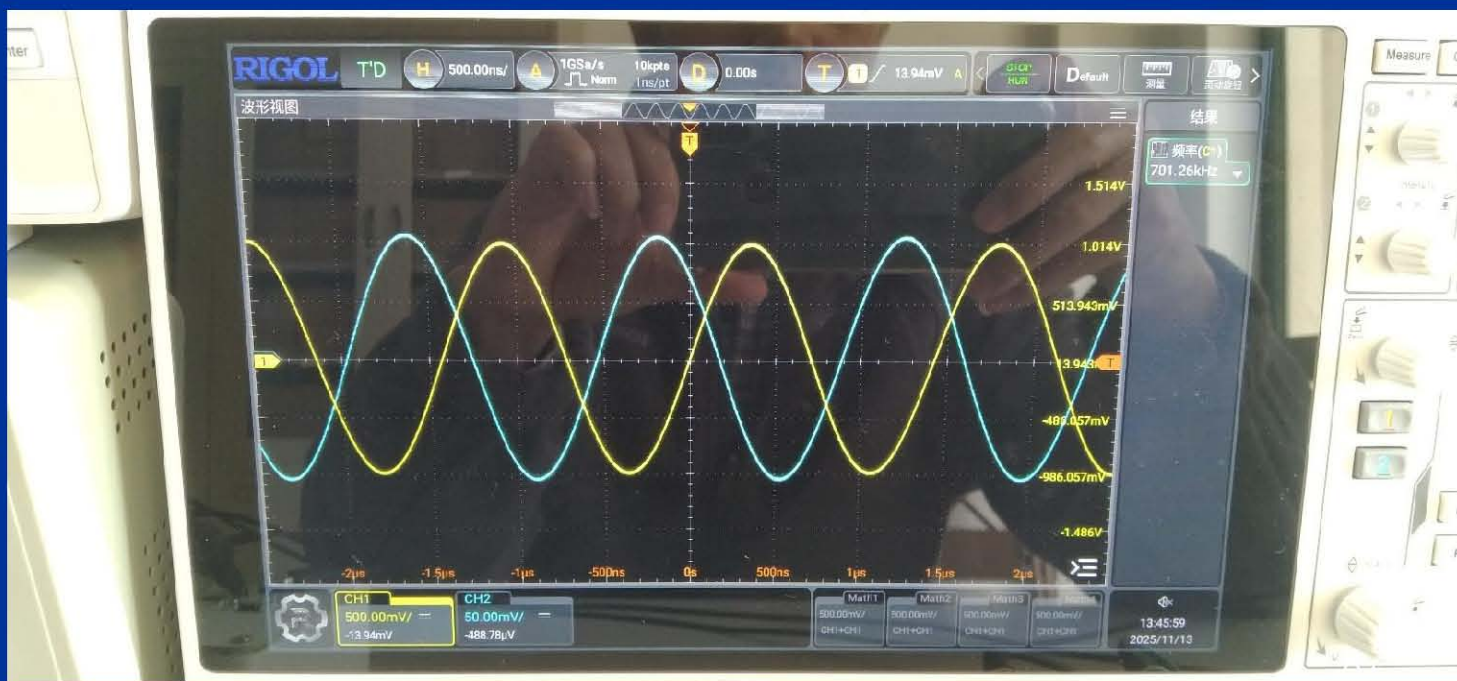
有相位差



●Cu: 22pF

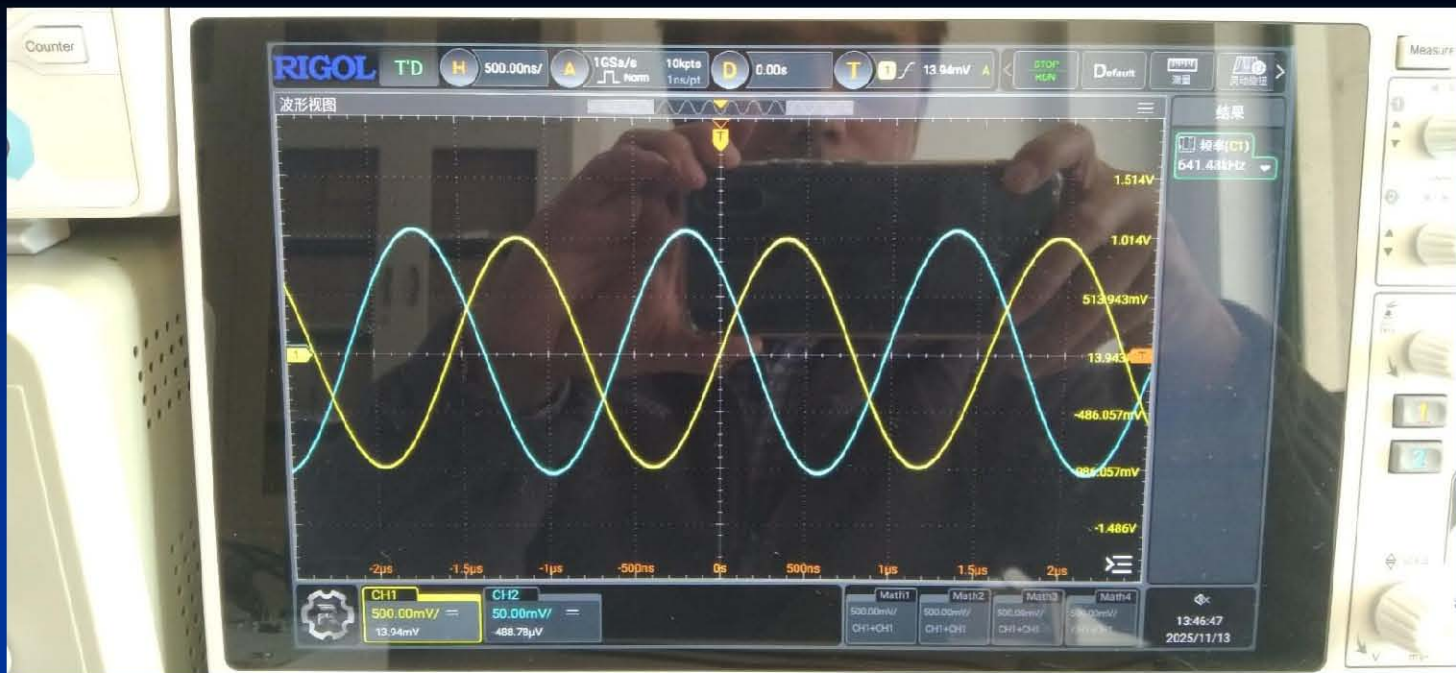


f_H : 701kHz



●Cu: 30pF

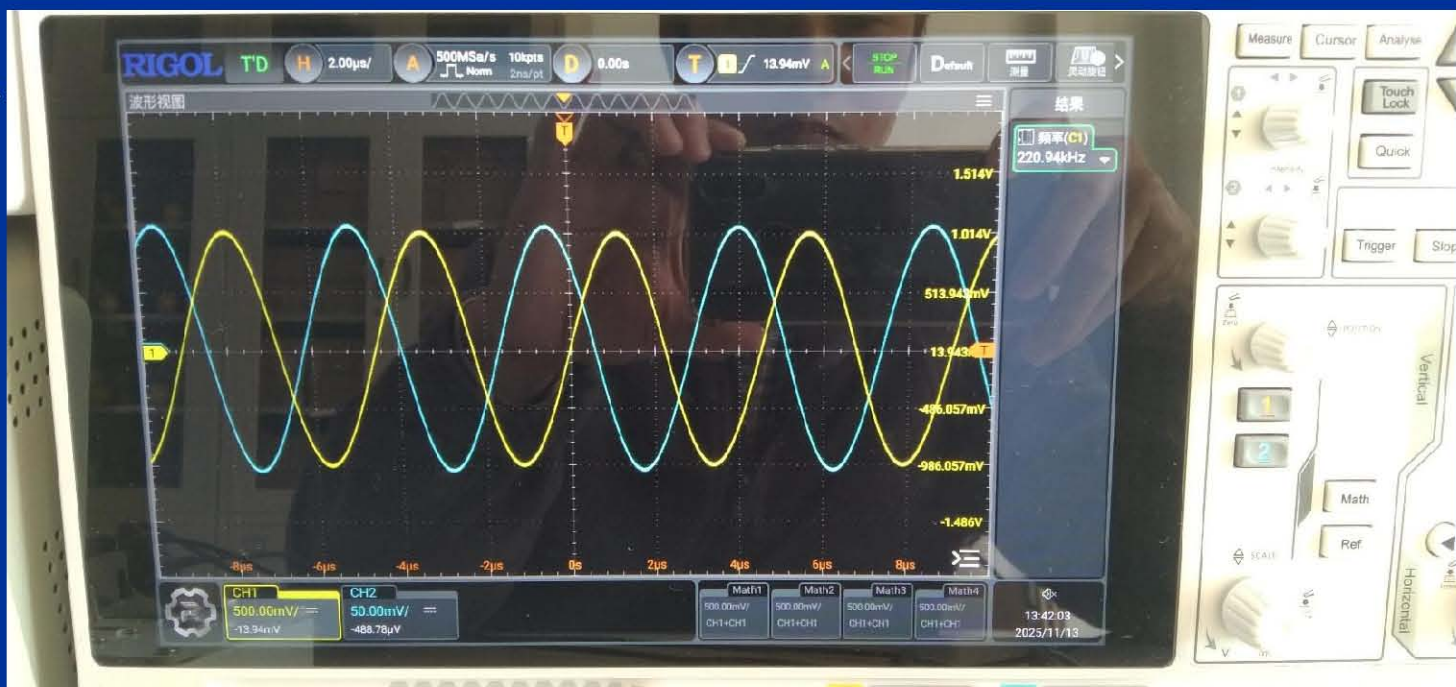
f_H : 641kHz



●Cu: 220pF

f_H : 221kHz

-3dB时, 相位差相同

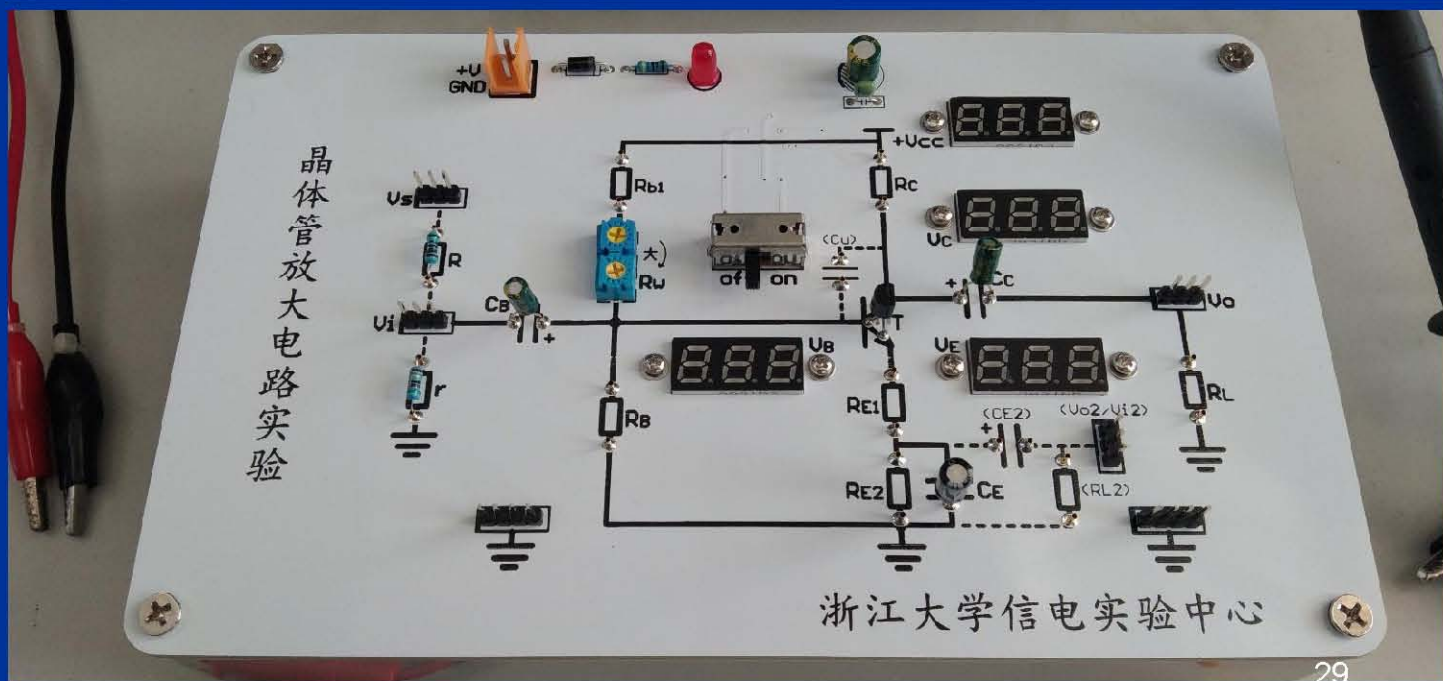
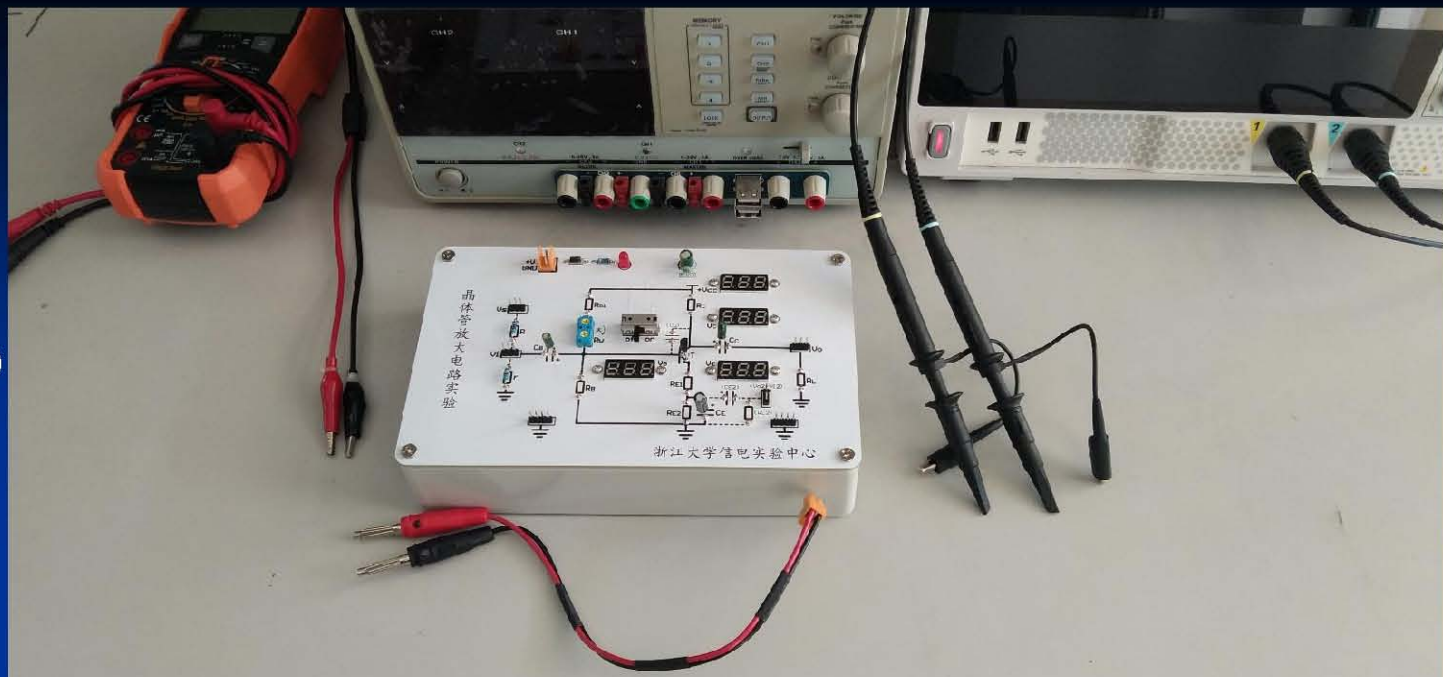


●实验结束后

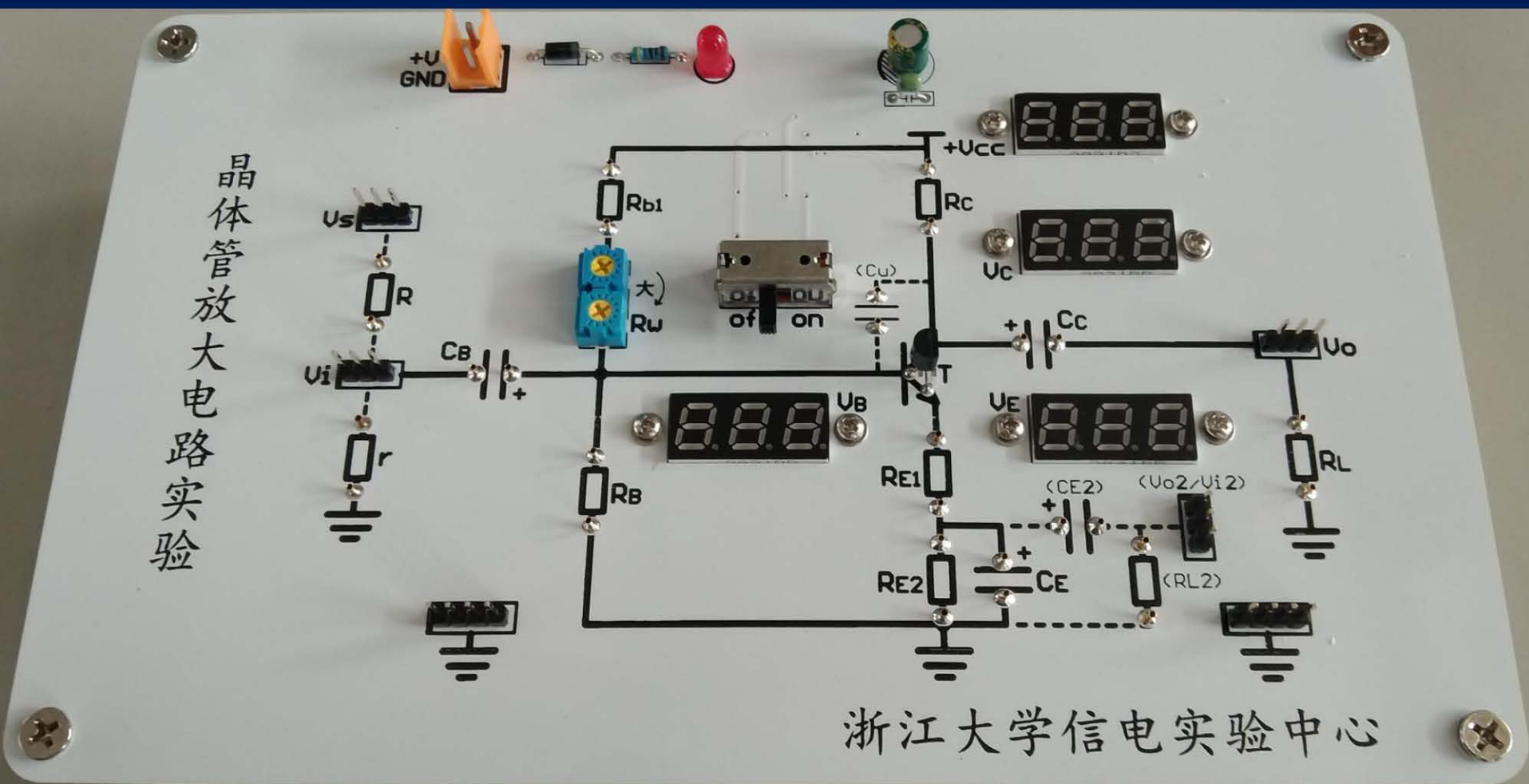
□断开与电路板的
连接线（电源、
信号源、示波器）

□ **电容、R**
（ $5.1k\Omega$ ）和 **r**
（ 51Ω ）保留在
电路板上

□ **其余电阻**取下
后扔到垃圾桶



五、实验操作要点 1、电路板说明



- 还可以做 共基极、或共集电极 放大电路实验

2、调节直流电源输出电压正常（如+10.7V）后，将其接入实验板电源插座的相应端子，按下 output 按钮、观察有无异常现象：如**电流显示太大**、冒烟、异常气味、元器件明显发烫等。如有异常情况发生，应立即关闭直流电源，排除故障。

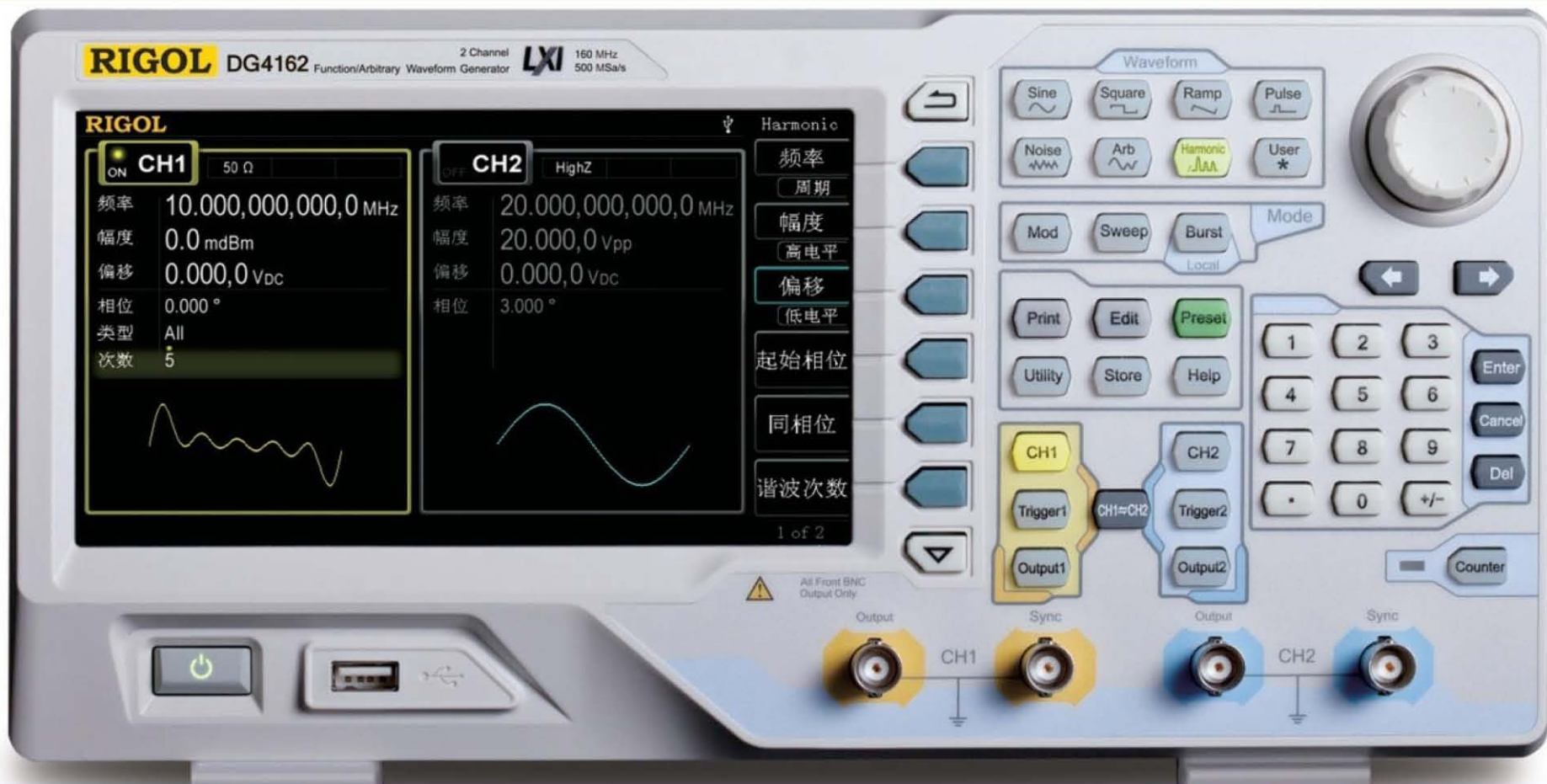


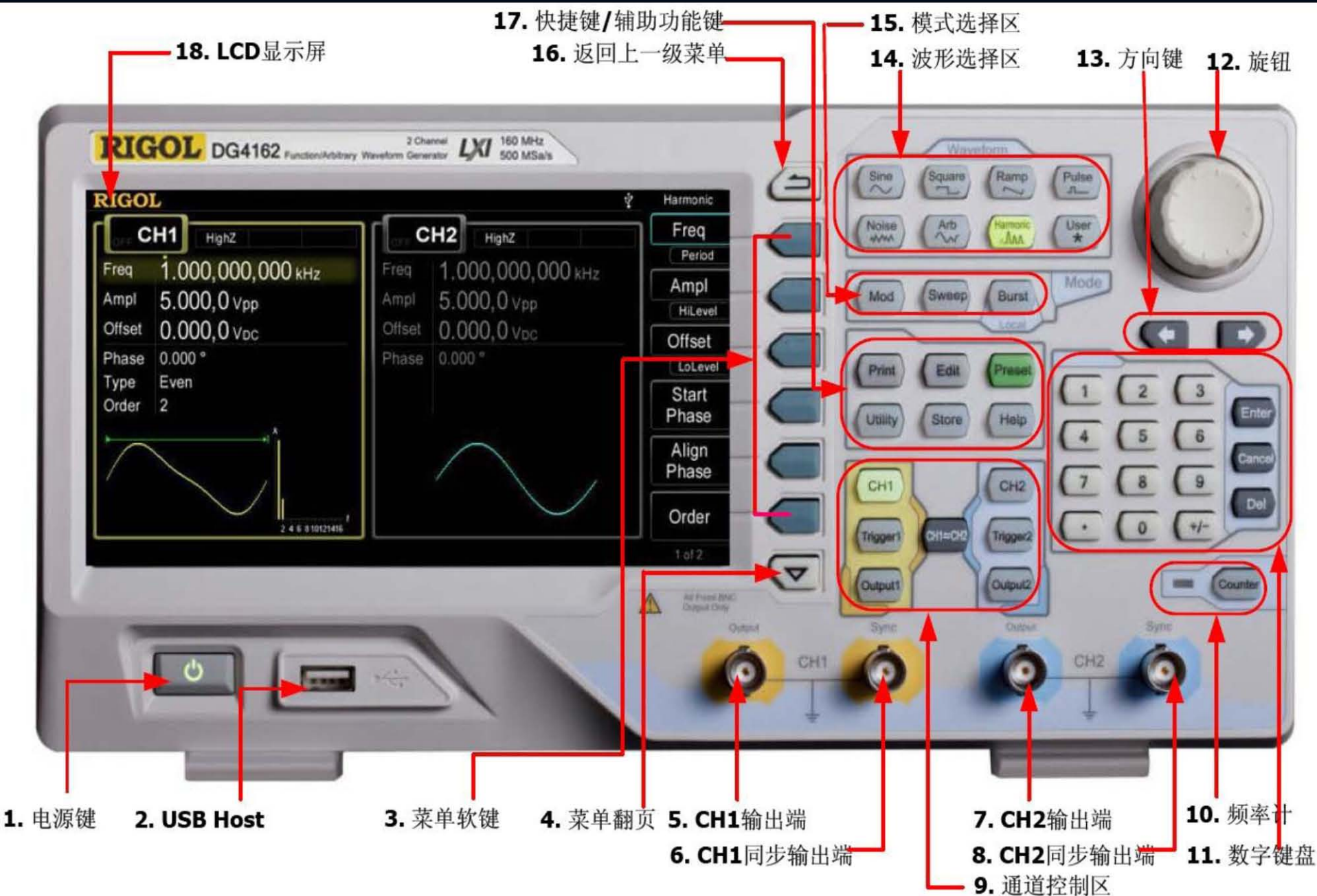
3、共地要求

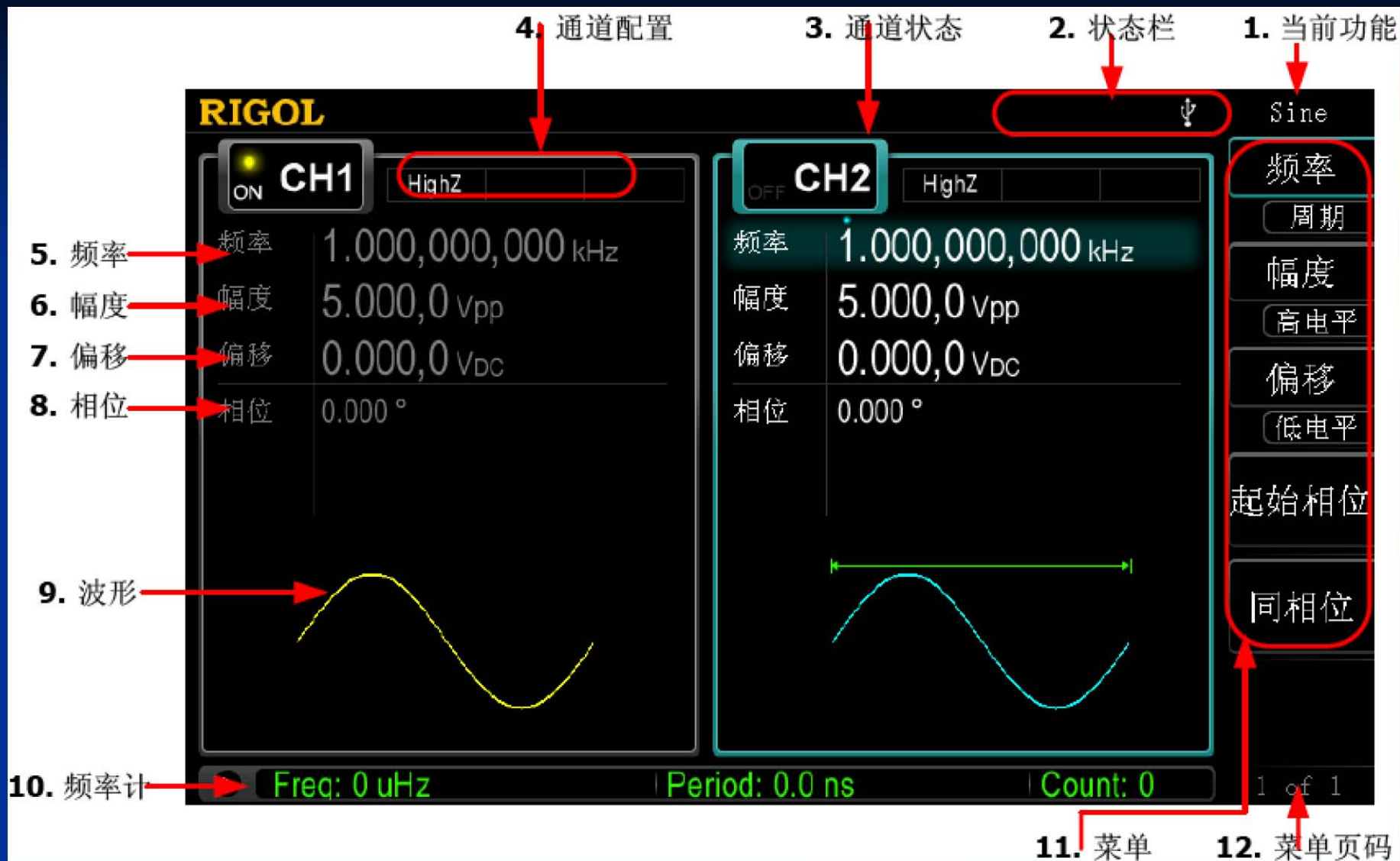


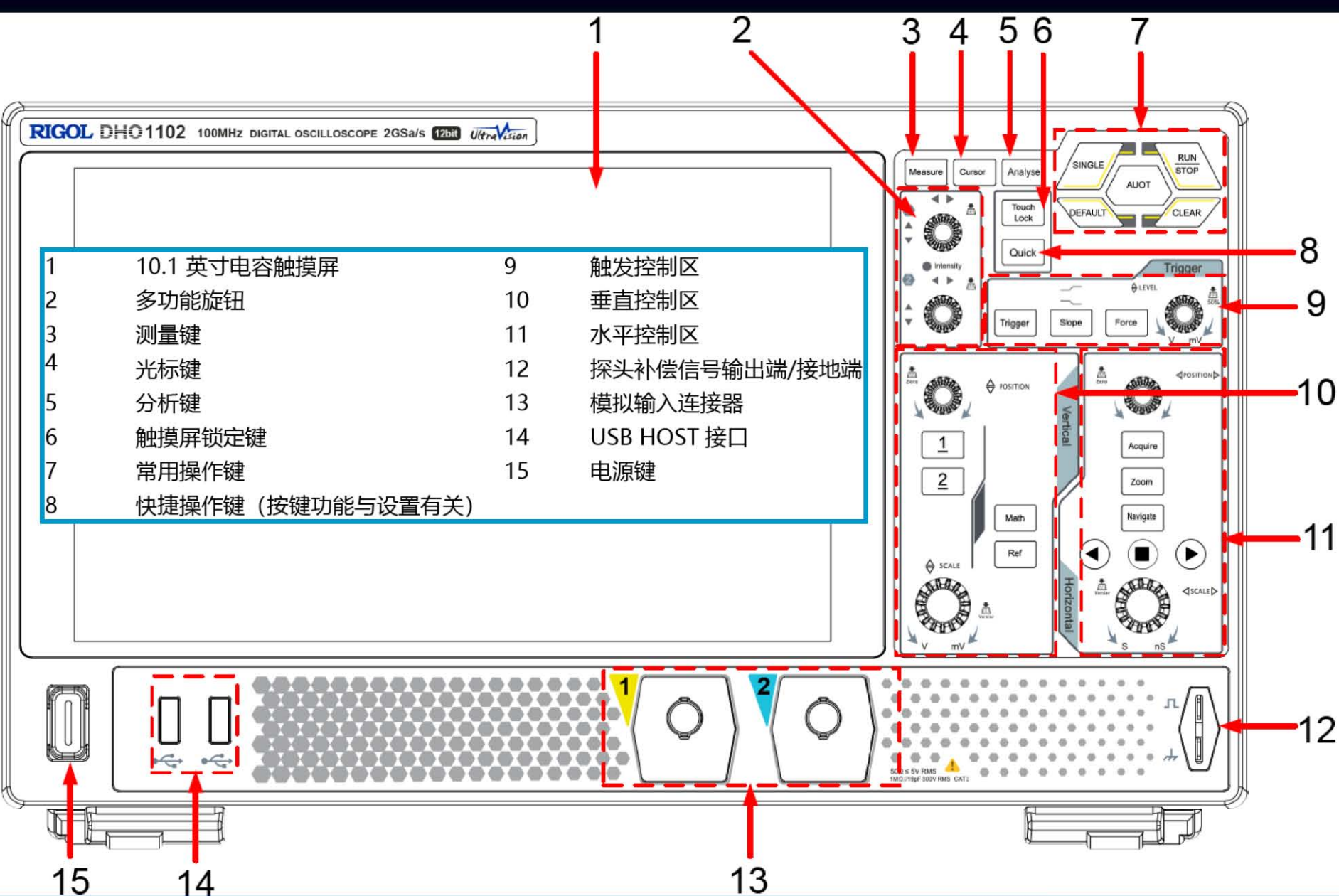
4、输入、输出交流信号幅度测量都以示波器读数为准。

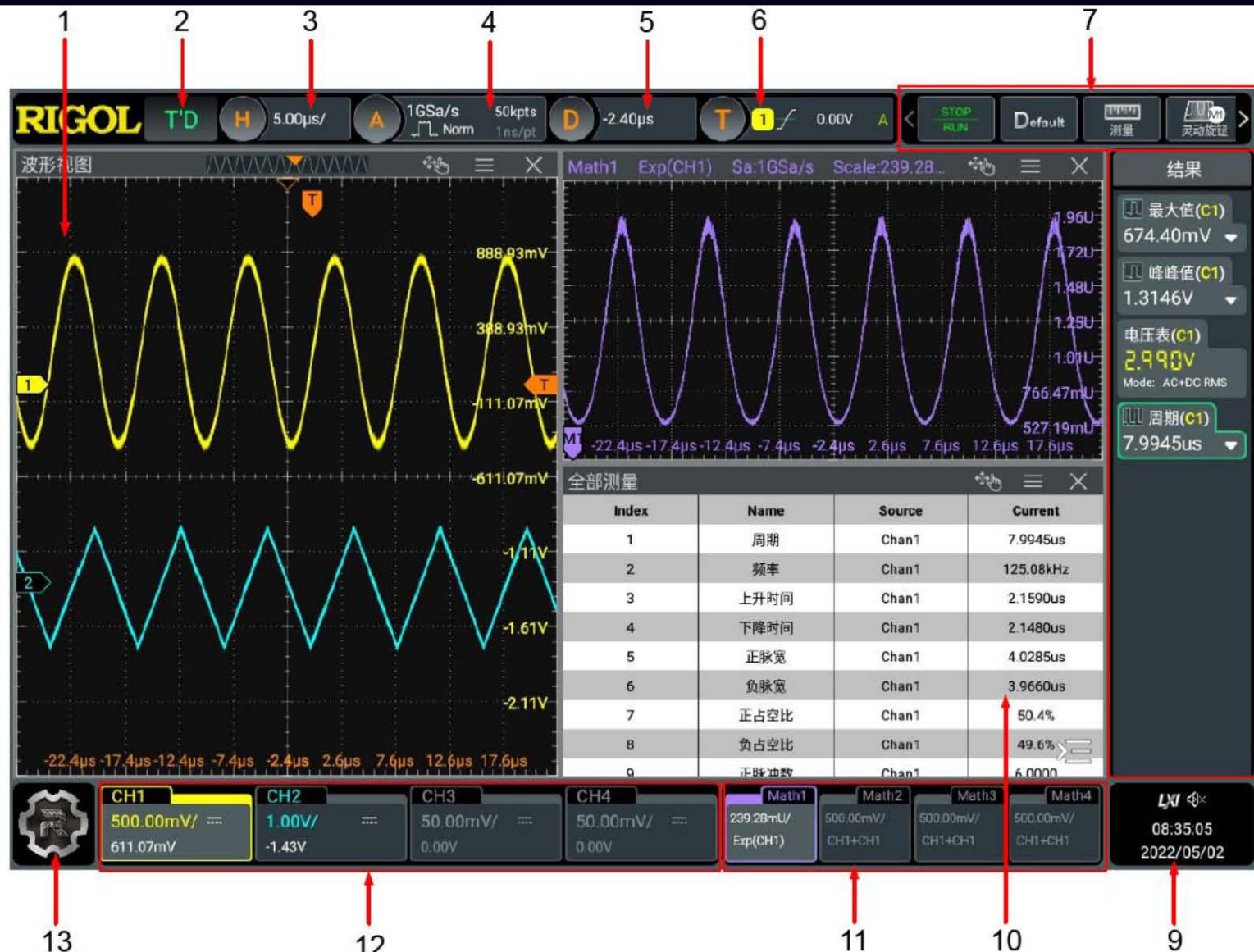
5、万用表测量电阻、电压等值时，须注意万用表的电池状态。











1 波形显示窗口
2 运行状态
3 水平时基标签
4 采样率与存储深度标签
5 水平位移标签
6 触发信息标签

8 结果显示窗口
9 通知区域
10 多窗口运行显示区

11 通道运算标签
12 通道标签
13 功能导航键



记录内容:

测试结果: 与仿真结果、设计结果比较

注意波形记录

下次实验预习: PPT、讲义